4

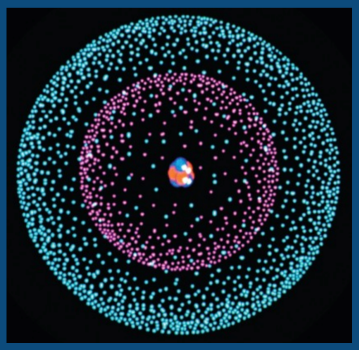
ATOMBAU & PERIODENSYSTEM

Wozu Atombau?

Ein Stoff ist eine Ansammlung von Atomen. Keine zufällige Anhäufung allerdings - die meisten Stoffe weisen eine wohl geordnete Struktur auf. Häufig sind Atome zu Gruppen mit definierter Zusammensetzung, den Molekülen, verbunden. In festen Stoffen folgt ausserdem die Anordnung der Atome meist einem regelmässig sich wiederholenden räumlichen Muster.

Wenn Stoffe Ansammlungen von Atomen sind, hängen ihre Eigenschaften logischerweise von den Eigenschaften ihrer Atome ab. Die physikalischen Eigenschaften eines Stoffes (wie Schmelz- und Siedepunkt, Härte, Farbe), und ebenso sein Verhalten bei chemischenReaktionen, sind eine Folge seiner Struktur: sie werden bestimmt durch die Atome, aus denen er besteht, und der Art und Weise, wie diese miteinander verbunden sind. Die Bindung zwischen Atomen aber hängt wiederum von deren Aufbau ab. Kenntnisse über den Atombau bilden somit die Grundlage, um Eigenschaften und Verhalten von Stoffen zu erklären und wo möglich voraussagen zu können. Dies aber ist ein Hauptziel der Chemie, und deshalb beschäftigen wir uns im Chemieunterricht mit dem Bau der Atome.

Experimente bilden die Basis naturwissenschaftlicher Erkenntnisse!



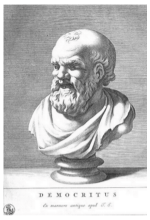
Aus Experimenten werden Modelle entwickelt und mit Hilfe dieser Beobachtungen erklärt. Modelle haben Grenzen und zeigen nur einige Aspekte der Wirklichkeit. Ein zentrales Anliegen der Chemie (und vieler anderer Disziplinen) ist, eine Vielfalt von Phänomenen auf wenige Prinzipien zurückzuführen.

Trotz ihrer winzigen Grösse lassen sich sehr detaillierte Angaben über Atome auf submikroskopischer Ebene machen. Die entsprechenden Modellvorstellungen sind eine gute Basis, um die Eigenschaften von Stoffen auf makroskopischer Ebene verstehen zu können. Dieses Kapitel zeigt, wie sich der Aufbau von Atomen experimentell ermitteln lässt. Wir lernen, die Eigenschaften der Elemente mit dem Aufbau ihrer Atome zu erklären, den wir aus dem Periodensystem ableiten können.

Die Erforschung des Aufbaus der Materie ist sicherlich eines der spannendsten Themen unserer Wissenschaftsgeschichte. Mit der Entdeckung, dass Atome nicht unteilbar sind, sondern aus Elementarteilchen bestehen, hat die Wissenschaft eine neue Welt betreten. Die Folgen dieser Erkenntnis sind für die Technik und unser Leben sind in jeder Hinsicht bahnbrechend.

4.1 Atommodelle - erste Gehversuche

Demokrit (600-400 vor Christus):
Der griechische Gelehrte Demokrit, äusserte vermutlich als erster, dass die Welt aus unteilbaren Teilchen (griechisch atomos = unteilbar) Atomen bestände. Wie sein Lehrer Leukipp postulierte Demokrit in seiner **Atomtheorie**, dass **die gesamte Natur aus kleinsten unsichtbaren, unteilbaren Einheiten (Elementarteilchen), den Atomen, zusammengesetzt sei**.
Andere gelehrte Griechen lehnte seine Meinung aber ab, da man damals die Welt als etwas göttliches ansah. Demokrits stärkster Gegner war der Philosoph Empedokles, der die Lehre von den vier Elementen Feuer, Erde, Luft und Wasser begründete. Demokrit sollte für 2'000 Jahre unbeachtet bleiben, bis man ihm schliesslich recht gab.



John Dalton (1803):
Der Engländer John Dalton griff im Jahre 1803 als erster wieder die Idee von Demokrit auf. Er vermutete, dass alle Stoffe aus Atomen bestehen. Diese neue Theorie wurde nach ihm "**Dalton'sche Atomhypothese**" benannt.

JOHN DALTON (1764-1844)

Aufgabe: Erinnern Sie sich noch an die wichtigsten Aussagen der Dalton'schen Atomhypothese? Ergänzen Sie den Lückentext entsprechend …

1. Alle Stoffe (Materie) bestehen aus kleinsten, unteilbar..... neutralen Teilchen, den Atomen.
2. Atome sind ..unzerstörbar... Sie können in chemischen Reaktionen weder entstehen..... noch vernichtet..... werden.
3. Alle Atome eines Elements haben die gleiche Masse..... (Atomgewicht) und ..Grösse..... (Volumen).
4. Es existieren so viele Atomsorten..... wie Elemente. Die Atome unterschiedlicher Elemente unterscheiden sich in in ihrer Masse und ihrer Grösse.
5. Bei chemischen Reaktionen werden die Atome neu angeordnet und in bestimmten ..Zahlenverhältnissen miteinander verknüpft. Auf diese Weise werden Stoffe mit neuen Eigenschaften..... gebildet.

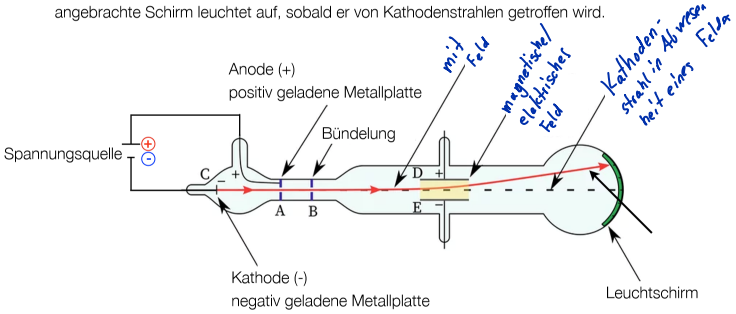
FWU-Videosequenzen:
5610205-Aome_die_kleinsten_unteilbaren_Teilchen93876.mp4
5611110-Daltons_Atomtheorie_erklaert_fast_alles117941.mp4

4.2 Elementarteilchen - die Bausteine der Atome

Nach der Dalton'schen Atomtheorie galten Atome als kleinstmögliche Bausteine der Materie. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts fanden Wissenschaftler jedoch allmählich heraus, dass Atome aus noch kleineren Teilchen aufgebaut sein müssen.

Der britische Physiker Joseph John Thomson führte im Jahre 1897 das **Kathodenstrahl-Experiment** durch. Dabei legte er in einer fast vollständig luftleeren Glasröhre eine sehr hohe Spannung zwischen zwei Metallplatten an. Ist die Spannung hoch genug, treten an der negativ geladenen Platte, der Kathode, sogenannte Kathodenstrahlen aus, welche die Glasröhre geradlinig durchfliegen. Der am Ende der Röhre angebrachte Schirm leuchtet auf, sobald er von Kathodenstrahlen getroffen wird.

JOSEPH JOHN THOMSON
(1856-1940)



→ Ginge auch einfacher

Videosequenz: https://www.youtube.com/watch?v=RdcL8Jhvo1A

Fragen zur Videosequenz:

a. Notieren Sie Ihre Beobachtungen!

Blauer Strahl, der abgelenkt wird

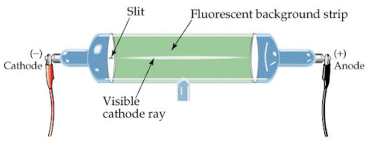
b. Nach der Dalton'schen Atomhypothese sind Atome die kleinsten, unteilbaren neutralen Teilchen. Weshalb kann es sich bei den entstehenden Strahlen nicht um einzelne Atome handeln?

Atome sind neutral

c. Welche Ladung müssen die Teilchen des Kathodenstrahls tragen, wenn sie so wie in obiger Abbildung dargestellt (roter Pfeil) abgelenkt werden können?

negativ

Weitere Videosequenzen:
https://www.youtube.com/watch?v=UUpD62r2wq8
https://www.youtube.com/watch?v=vXOeehVTcRA



4.2 Elementarteilchen - die Bausteine der Atome

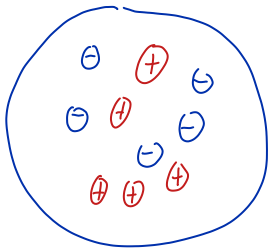
Zwischenbilanz

Wie wir gesehen haben, bestehen Kathodenstrahlen aus negativ geladenen Teilchen. Der Ursprung der negativ geladenen Teilchen ist die negativ geladene Metallplatte (Kathode), aus der diese Teilchen "freigesetzt" und in Richtung der positiv geladenen Metallplatte (Anode) beschleunigt werden. Egal, welche Materialien Thomson als Anode und Kathode einsetzte: Die Teilchen der Kathodenstrahlen waren immer dieselben. Er postulierte daher, dass diese negativ geladenen Teilchen Bestandteile aller Atome sind.

Diese negativ geladenen Teilchen wurden als Elektronen bezeichnet.

Sie sind ein Bestandteil aller Materie, was dem Konzept des Atoms als unzerteilbarer Einheit widersprach.

Aufgabe: Wie könnte das Dalton'sche "Atommodell" modifiziert werden, damit es mit Thomsons Beobachtungen konsistent ist? Skizzieren Sie ein entsprechend erweitertes Atommodell.



Auch positive, da Aton sonst nicht neutral

→ Atome bestehen aus kleineren Teilchen → Elementarteilchen

4.2 Elementarteilchen - die Bausteine der Atome

Das Thomson'sche Atommodell

Aus den oben dargestellten Versuchsergebnissen zog Thomson den Schluss, dass die **Elektronen elementare Bestandteile aller Atome sind**. Damit war es mit der Homogenität und "Unstrukturiertheit" des Atoms vorbei. Um die Neutralität des Atoms zu wahren, nahm Thomson für das Atom eine Massenkugel an, in der die **positive Ladung homogen "verschmiert"** ist. In diese Kugel sind dann die **Elektronen (ruhend oder bewegt) eingebettet**. Man nennt dieses Modell auch "Rosinenkuchen-Modell", da die Elektronen in der homogenen, positiven Ladungsverteilung wie die Rosinen in einem Teig erscheinen. Aus Gründen der Stabilität gelangte Thomson durch Rechnungen zur Forderung, dass die **Elektronen regelmässig angeordnet** sein müssten.

Die zu Thomsons Zeit bereits bekannte Periodizität der Elemente wurde durch die verschiedene geometrische Anordnung der Elektronen erklärt. Bei Atomen mit vielen Elektronen musste Thomson aus Stabilitätsgründen mehrere Elektronengruppen annehmen, die man als Vorläufer der später erkannten Elektronenschalen ansehen kann.

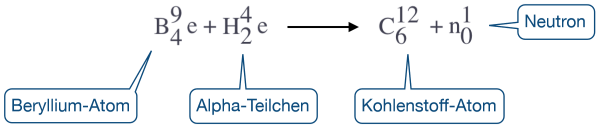
Protonen

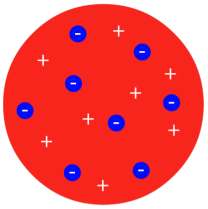
1886 entdeckte **Eugen Goldstein**, dass Röhren mit einer perforierten Kathode auch am Kathodenende leuchten. Goldstein schloss daraus, dass es neben den bereits bekannten Kathodenstrahlen (s.o.), die sich von der negativ geladenen Kathode zur positiv geladenen Anode bewegen, einen weiteren Strahl gibt, der sich in die entgegengesetzte Richtung bewegt. Weil diese letzteren Strahlen durch die Löcher oder Kanäle in der Kathode gingen, nannte Goldstein sie **Kanalstrahlen**. Sie bestehen aus positiven Ionen (s. Abb).

Die Bezeichnung "Proton" geht auf **Ernest Rutherford** zurück: mehr als 20 Jahre später beobachtete dieser, dass beim Beschuss von Stickstoffkernen mit sog. Alpha-Teilchen (s.u.) Wasserstoff-Kerne emittiert (ausgesendet) wurden (s. Abb). Er nahm daraufhin an, dass alle Atomkerne aus Wasserstoff-Kernen aufgebaut sind und schlug für diese den Namen Proton vor.

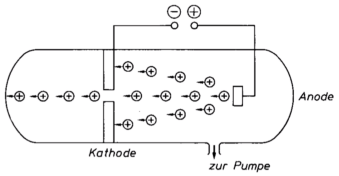
Neutronen

Neutronen wurden erst sehr viel später (1932) durch **J. Chadwick** (ein Schüler von E. Rutherford) bei der Bestrahlung von Beryllium-Atomen mit Alpha-Strahlung entdeckt. Sie wurden als neutrale Teilchen mit einer vergleichbaren Masse wie die der Protonen beschrieben. Damit konnte erklärt werden, dass die Massen der Atome (mit Ausnahme des Wasserstoffatoms) grösser sind als die Summe der Massen der in ihnen enthaltenen Protonen und Elektronen. Dazu später mehr …

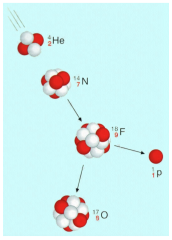




Das Thomson'sche Atommodell ("Rosinenkuchen-Modell"): Elektronen bewegen in einem Atom sich in einer gleichmässig verteilten, relativ lockeren, positiv geladenen Grundmasse, also verteilt seien wie "Rosinen in einem Kuchen".



Erzeugung von Kanalstrahlen in einer Gasentladungsröhre: Zwischen Anode und Kathode liegt ein elektrisches Feld. Durch ein Loch in der Kathode treten Teilchen aus. In dem Raum hinter der Kathode können die Teilchen durch magnetische oder elektrische Felder abgelenkt werden können. Am Ende der Röhre befindet sich ein Leuchtschirm, der den Auftreffpunkt der Kanalstrahlen sichtbar macht.



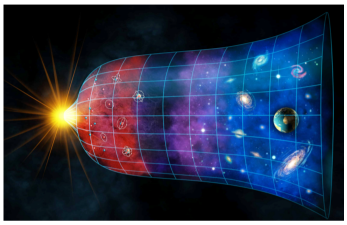
Kernumwandlungen kann man auch künstlich durch Beschuss von Atomkernen mit Neutronen, Alpha-Strahlung (doppelt positiv geladenen Heliumkernen) oder anderen leichten Teilchen hervorrufen.
Die erste künstliche Kernumwandlung wurde 1919 von E. Rutherford realisiert. Er beschoss Stickstoff-Atome mit Alpha-Strahlung. Es entstanden Sauerstoff und ein Proton.

4.2 Elementarteilchen - die Bausteine der Atome

«Nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen entstanden beim Urknall, der «Geburt» des Universums vor 13.7 Milliarden Jahren, nach 0.2 Sekunden die **Protonen** mit einer positiven und die **Elektronen** mit einer gleich grossen, negativen elektrischen Ladung.

380'000 Jahre später bildeten diese Elementarteilchen die **Atome** der beiden einfachsten Atomsorten: Wasserstoff und Helium. In den Sternen, Anhäufungen von Wasserstoff und Helium, und bei der Explosion von Sternen entstanden – und entstehen bis heute – die uns bekannten natürlich vorkommenden 92 Elemente.

Die Bausteine des gesamten Universums, wie auch aller Stoffe der belebten und unbelebten Natur auf der Erde, bestehen demnach aus Protonen, Elektronen (und Neutronen) - den Bausteinen der Atome:



Merke

Unter **Elementarteilchen** verstehen wir Chemiker*innen **Elektronen**, **Protonen** und **Neutronen**

	Symbol	Masse *	Ladung *
Elektron	e^-	$0.000911 \cdot 10^{-24}$ g ≈ 0.00055 u	$-1.602 \cdot 10^{-19}$ C (– e)
Proton	p^+	$1.673 \cdot 10^{-24}$ g ≈ 1.0073 u	$+1.602 \cdot 10^{-19}$ C (+ e)
Neutron	n	$1.675 \cdot 10^{-24}$ g ≈ 1.0087 u	ungeladen (neutral)

Elementar ladung

Fragen

1. Wie viel mal schwerer ist ein Proton verglichen mit einem Elektron?
   ca. 2000 mal
2. Was fällt auf, wenn man die Ladungen der Elementarteilchen miteinander vergleicht?
3. Welche Vermutung liegt in Bezug auf die Grösse (das Volumen) der Elementarteilchen nahe, wenn man ihre Massen miteinander vergleicht?
   Elektr

Keine Sorge - auf diese Dinge kommen wir noch zu sprechen

* **Anmerkungen**:

- häufig werden die kleinen Atommassen nicht in Gramm angegeben, sondern in der **atomaren Masseneinheit** u.
  Es gilt: 1 u = $1.66 \cdot 10^{-24}$ g.
- Die **Elementarladung** (Symbol: **e**) ist die kleinste frei existierende elektrische Ladungsmenge.
- Die Ladung freier Teilchen beträgt entweder Null oder ein ganzzahliges (positives oder negatives) Vielfaches von e. So besitzen zum Beispiel das **Elektron** die Ladung **– e** , ein **Proton** besitzt die Ladung **+ e**.
- Das Elektron und das Proton sind also Träger der kleinsten in der Natur vorkommenden Ladung, der Elementarladung.
- Die Elementarladung ist eine Naturkonstante. Ihr Wert beträgt gerundet: e ≈ $1.602 \cdot 10^{-19}$ Coulomb (C).

kleinste mögliche Ladung ausser im Kern

4.3 Elektrische Ladungen

Alltagsphänomene

Wer kennt das nicht? Man geht mit Gummisohlen über einen Teppichboden und berührt anschliessend eine Türklinke – und bekommt einen Schlag! Oder: Die Haare stehen einem nach dem Absetzen einer Wollmütze "zu Berge".

Experiment: Gepfefferter Luftballon

Gemahlener Pfeffer wird gleichmässig auf einem Uhrglas verteilt. Ein aufgeblasener Luftballon wird an einem Stück ~~Wolle~~ Haare gerieben und der Ballon wird über den Pfeffer auf dem Uhrglas gehalten.

Aufgabe: Notieren Sie Ihre Beobachtungen und versuchen Sie, diese zu deuten (interpretieren)!

Der Pfeffer wird angezogen und bleibt hängen

- Atome müssen noch kleinere Teilchen enthalten, die negativ geladen sind
- In Atomen sind die negativen und positiven Ladungen gleich gross. Beim Reiben werden negative/positive Ladung übertragen. Dadurch kann ein Überschuss entstehen

Experiment: Papier und Folie

1. Eine Kunststofffolie wird kräftig an einem gleich grossen Blatt Papier gerieben. Anschliessend wird versucht, das Papier von der Folie zu trennen.
2. Zwei Kunststofffolien werden jeweils kräftig an je einem Blatt Papier gerieben. Anschliessend werden die beiden Folien in senkrechter Lage gehalten und einander angenähert.

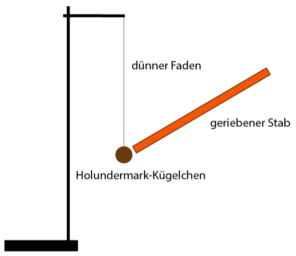
Aufgabe: Notieren Sie Ihre Beobachtungen und versuchen Sie, diese zu deuten!

1. Papier und Folie ziehen sich leicht an. (Papier oder Folie haben ein positiven bzw. negativen Überschuss)
2. Die beiden Folien stossen sich ab (2 mal gleiche Ladung)

4.3 Elektrische Ladungen

Kräfte zwischen elektrisch geladenen Teilchen

Wir werden im Folgenden Versuche mit elektrisch geladenen Körpern durchführen, die Ergebnisse interpretieren und daraus eine allgemeine Gesetzmässigkeit herleiten. Die Versuchsanordnung ist in der nebenstehenden Abbildung dargestellt.



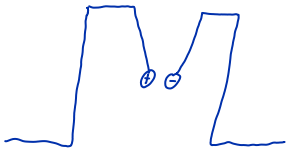
Bei den Versuchen verwenden wir einen mit einem Seidentuch geriebenen Glasstab und einen mit einem Katzenfell geriebenen Kunststoffstab (PVC). **Ein mit Fell geriebener Stab aus PVC wird negativ, ein mit einem Seidentuch oder Baumwolltuch geriebener Glasstab wird hingegen positiv aufgeladen.**

Experimente:

1. Wir reiben einen **Kunststoffstab** mit einem **Fell** und laden damit ein Holundermark-Kügelchen auf. Die Aufhängevorrichtung mit dem anderen Holundermark-Kügelchen in einer grösseren Distanz vom ersten Kügelchen positioniert. Anschliessend wird einen **Glasstab** mit einem **Seidentuch** gerieben und mit diesem das zweite Kügelchen aufgeladen.

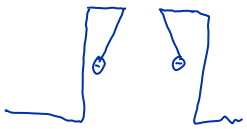
   Nun werden die beiden Aufhängevorrichtungen so nahe zusammen, dass sich Kräfte zwischen den Kügelchen bemerkbar machen, wobei sich aber die Kügelchen nicht berühren sollen.

Aufgabe: Skizzieren Sie die Versuchsanordnung und notieren Sie Ihre Beobachtungen.



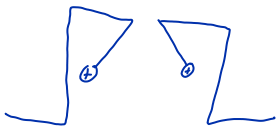
2. Wir reiben einen **Glasstab** mit einem **Seidentuch** und laden damit ein Holundermark-Kügelchen auf. Die Aufhängevorrichtung mit dem anderen Holundermark-Kügelchen in einer grösseren Distanz vom ersten Kügelchen positioniert. Anschliessend wird einen **Glasstab** mit einem **Seidentuch** gerieben und mit diesem das zweite Kügelchen aufgeladen. Dann wird wie unter 1. beschrieben verfahren.

Aufgabe: Skizzieren Sie die Versuchsanordnung und notieren Sie Ihre Beobachtungen.



3. Wir reiben einen **Kunststoffstab** mit einem **Fell** und laden damit ein Holundermark-Kügelchen auf. Die Aufhängevorrichtung mit dem anderen Holundermark-Kügelchen in einer grösseren Distanz vom ersten Kügelchen positioniert. Anschliessend wird einen **Kunststoffstab** mit einem **Fell** gerieben und mit diesem das zweite Kügelchen aufgeladen. Dann wird wie unter 1. beschrieben verfahren.

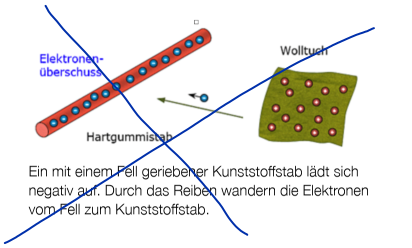
Aufgabe: Skizzieren Sie die Versuchsanordnung und notieren Sie Ihre Beobachtungen.



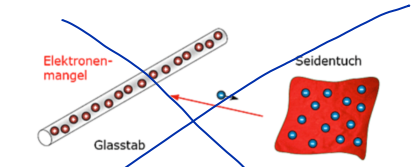
4.3 Elektrische Ladungen

Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus unseren Experimenten ziehen?
Diskutieren Sie in Zweier-Gruppen und notieren Sie Ihre Erkenntnisse!

- Körper können positiv (+) oder negativ (-) geladen sein.
- Gleichnamige Ladungen stossen sich ab (+ + / - -)
- Ungleichnamige Ladungen ziehen sich an (+ - / - +)
- Je näher sich die Ladungen sind, desto (viel) grösser die Anziehungskraft



Ein mit einem Fell geriebener Kunststoffstab lädt sich negativ auf. Durch das Reiben wandern die Elektronen vom Fell zum Kunststoffstab.



Ein mit einem Seidentuch geriebener Glasstab lädt sich positiv auf. Durch das Reiben wandern die Elektronen vom Glasstab zum Seidentuch.

Take Home Messages

- Elektrisch..... geladene Körper üben Kräfte aufeinander aus.
- Diese Kräfte bezeichnet man als elektrostatische.. Kräfte oder .Coulombkräfte
- Je grösser..... die Ladungen sind, desto .stärker..... sind die anziehenden bzw. abstossenden Kräfte. $F \sim q$
- Je ..näher..... sich die Ladungen kommen, desto .stärker....sind..... die anziehenden bzw. abstossenden Kräfte. $F \sim \frac{1}{r^2}$
- elektrostatische Kräfte sind ...stärke..... Kräfte (vgl. Gravitationskräfte)

4.3 Elektrische Ladungen

Das Coulomb'sche Gesetz

Mathematik ist die Sprache der Naturwissenschaften. Mathematische Formeln haben den Vorteil, dass sie sich gut merken lassen und Zusammenhänge, für die wir viele Worte benötigen, präzise beschreiben.

Das Coulomb'sche Gesetz beschreibt die Zusammenhänge, die wir auf der vorherigen Seite kennengelernt haben (s. Take Home Messages) kurz und bündig - also mathematisch:

$F \sim q_1$
$F \sim q_2$
$F \sim \frac{1}{r^2}$

$$F = k \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2}$$

F = elektrostatische Kraft (anziehend oder abstossend)
q_1, q_2 = Punktladungen
r = Abstand zwischen den Ladungen
k = Konstante

Vereinfachung

Für unsere Zwecke genügt es vollauf, zu verstehen, welcher Zusammenhang (**Proportionalität**) zwischen elektrostatischen Kräften und den Ladungen bzw. dem Abstand geladener Teilchen besteht:

Aufgaben:

1. Ein Körper aus Glas, einer aus Hartgummi und einer aus dem Kunststoff PVC werden durch Reiben an einem Lappen elektrisch aufgeladen. Daraufhin stellt man fest, dass Glas und Hartgummi einander anziehen, Hartgummi und PVC einander abstossen. Werden sich Glas und PVC anziehen oder abstossen? Begründe deine Antwort.

   Sie werden sich anziehen, da PVC gleich geladen ist wie Hartgummi, und Hartgummi nicht gleich geladen ist wie Glas.

2. Wie ändert sich die Kraft zwischen zwei geladenen Körpern, wenn a.) die Ladung des einen Körpers verdoppelt wird? und b.) der Abstand zwischen den geladenen Körpern verdoppelt wird?

   a) Kraft wird doppelt so gross.
   b) Kraft wird um ein Viertel kleiner

Ein paar Worte zur "elektrischen Ladung"

Ladung ist eine Eigenschaft der Materie, wie beispielsweise die Masse. Allerdings besitzen alle Körper eine Masse, jedoch nicht alle tragen elektrische Ladung.

Geläufiger als die Ladung ist uns eine andere Grösse der Elektrizitätslehre: der elektrische Strom. **Elektrischer Strom** ist nichts anderes als bewegte Ladung. Wenn sich durch einen Leiter (z.B. durch einen Draht) geladene Teilchen bewegen, so sagt man, es fliesst ein Strom.

Die physikalische **Einheit der Ladung** ist das Coulomb (Abkürzung: C). Stell dir vor, du könntest die Ladung wahrnehmen, die sich in einem Draht bewegt, in dem ein elektrischer Strom fliesst, und du richtest deine Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Stelle des Drahtes. Wenn an dieser Stelle in einer Sekunde 1 Coulomb vorbei fliesst, so beträgt der elektrische Strom 1 Ampère. Das Ampère (Abkürzung: A) ist die Einheit des elektrischen Stroms.

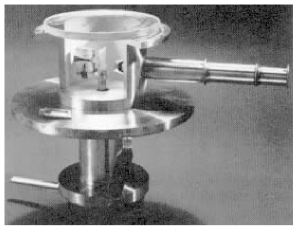
1 Ampère ist also dasselbe wie 1 Coulomb pro Sekunde (anders geschrieben: 1 A = 1 C / s).

Jede elektrische Ladung (q) ist ein ganzzahliges Vielfaches (n) der kleinstmöglichen Ladung, der Elementarladung e. Man spricht von der Quantelung der elektrischen Ladung:

$e \approx 1.602 \cdot 10^{-19}$ C

$q = n \cdot +/- e$

4.4 Das Kern-Hülle-Modell

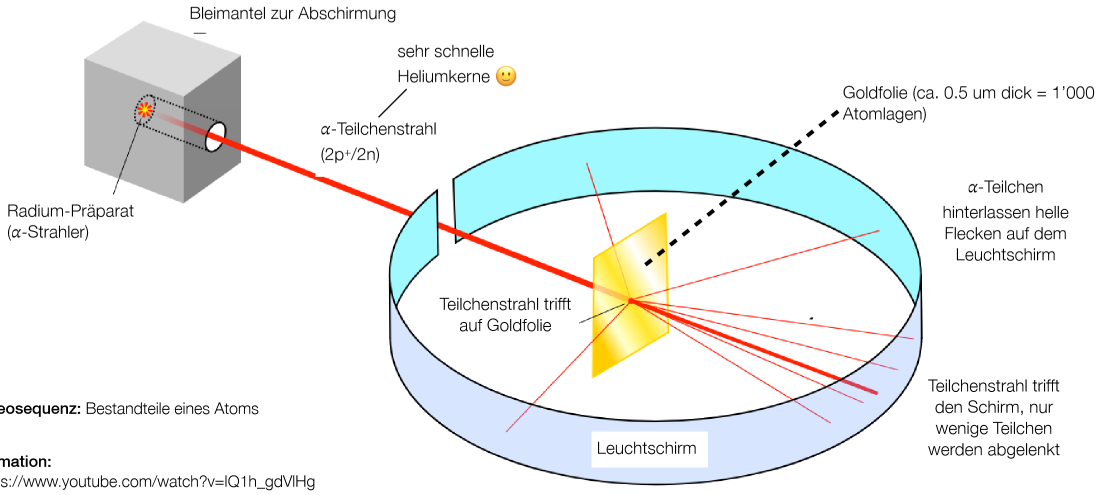

Nachbildung der Originalapparatur

Der Rutherford'sche Streuversuch - University of Manchester (1909-1913)

Ernest Rutherford und sein Team (Hans Geiger und Ernest Marsden) beschossen eine 0.0000005 mm dicke Goldfolie (dies entspricht eine Dicke von etwa 1'000 Atomschichten) mit sogenannten alpha-Teilchen (s. Abb.). Diese sind zweifach positiv geladen, besitzen eine Masse von 4u und werden vom radioaktiven Element Radium emittiert (abgegeben). Auf einem Leuchtschirm, der hinter der Goldfolie angebracht war, konnte Rutherford das Auftreffen der Teilchen beobachten, die die Goldfolie durchdrungen hatten. Die meisten alpha-Teilchen durchdrangen - wie nach dem Thomson'schen Modell zu erwarten war. - mehr oder weniger ungehindert die immerhin 1'000 Schichten dicke Goldfolie. **Einige alpha-Teilchen wurden jedoch abgelenkt, und sehr wenige sogar reflektiert!**

"It was almost as incredible as if you fired a 15-inch shell at a piece of tissue paper and it came back and hit you."
Ernest Rutherford

„Es war beinahe so unglaublich, als ob eine 15-Zoll-Granate, die man auf ein Stück Seidenpapier abgefeuert hatte, zurückkäme und einen einen selbst träfe."



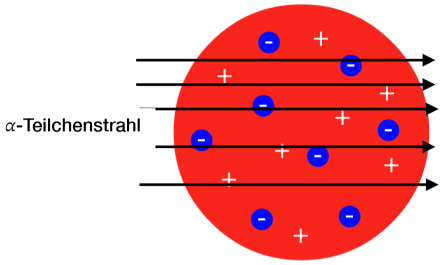
Videosequenz: Bestandteile eines Atoms

Animation:
https://www.youtube.com/watch?v=lQ1h_gdVlHg

4.4 Das Kern-Hülle-Modell

Fragen zum Rutherford'schen Streuversuch

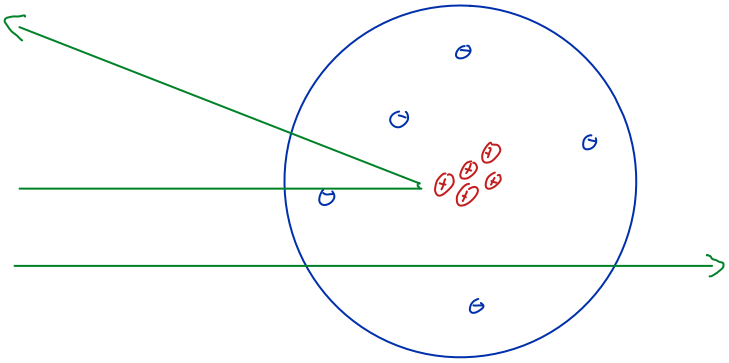
1. Können Sie den Streuversuch mit Hilfe des Thomson'schen Atommodell ("Rosinenkuchen-Modell") erklären?



2. Wie können Sie erklären, dass die meisten alpha-Teilchen ungehindert durch die Goldfolie hindurchgehen, ein kleinerer Teil abgelenkt und ein ganz geringer Teil reflektiert wird?

Der Kern, der die Alpha-Teilchen reflektiert ist sehr klein
Alle Teilchen, die den Kern nicht treffen, gehen ungehindert durch

3. Skizzieren Sie ein Modell, das die Beobachtungen im Rutherford'schen Streuversuch so gut wie möglich wiedergibt.



Fortsetzung Videosequenz: Bestandteile eines Atoms

Animation:
https://www.youtube.com/watch?v=lQ1h_gdVlHg

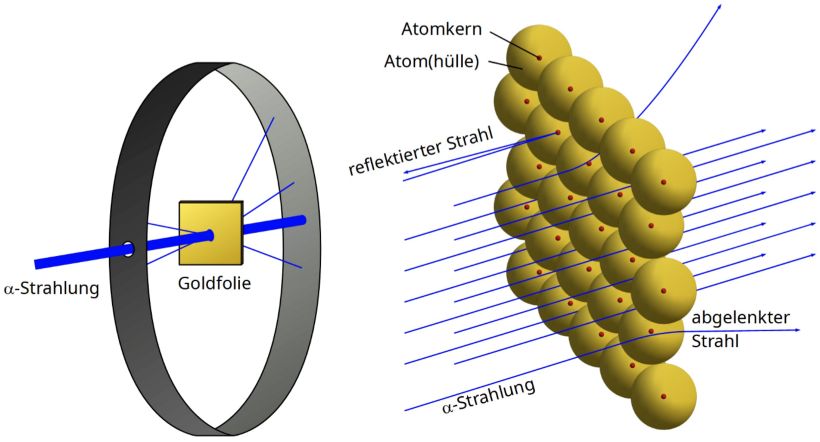
4.4 Das Kern-Hülle-Modell

Interpretation des Rutherford'schen Streuversuchs

Beobachtung: Nahezu alle Teilchen flogen geradlinig durch die Folie, während nur ein sehr geringerer Anteil von dieser geradlinigen Flugbahn abgelenkt wurde.

Deutung: Offensichtlich kamen nur sehr wenige α-Teilchen nahe genug an den winzigen, positiv geladenen Atomkern der Goldatome, dass diese durch die wirkenden Abstossungskräfte in nennenswertem Masse abgelenkt werden konnten. In den meisten Fällen durchquerten die α-Teilchen die Goldfolie in weitem Abstand zu den jeweiligen Atomkernen und wurden durch deren positive Ladung kaum in ihrer Flugbahn beeinflusst. Nur wenige α-Teilchen treffen genau auf den Atomkern und prallen dort wegen der hohen Masse des Kerns und seiner positiven Ladung ab.

Folgerung: Aus diesem Versuch konnte gefolgert werden, dass der Atomkern wesentlich kleiner im Vergleich zum restlichen Atom bzw. zu seiner Atomhülle sein müsste. Heute weiss man, dass der Atomkern einen um den Faktor 10'000 bis 100'000 geringeren Durchmesser als die umgebende Atomhülle hat! Hätte der Atomkern die Grösse einer 10-Rappen-Münze, so betrüge der Durchmesser der Atomhülle in diesem Massstab rund 1 km!

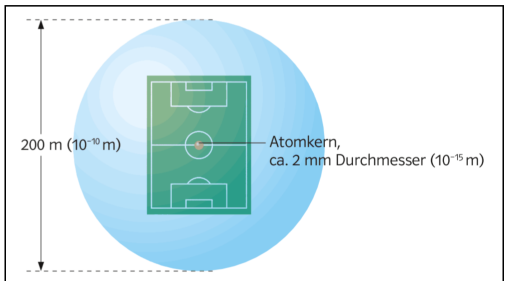


4.4 Das Kern-Hülle-Modell

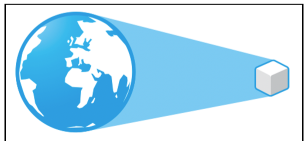
Aus den Erkenntnissen des Streuversuchs entwirft Rutherford das Kern-Hülle-Modell. Dieses bildet die Grundlage für unsere heutige Vorstellung eines Atoms.

1. Die Masse eines Atoms ist nicht gleichmässig verteilt, sondern im .Kern..... konzentriert. Er enthält sämtliche Protonen und besitzt praktisch die gesamte .Masse..... des Atoms. Der Atomkern ist also eine ausserordentlich kleine, positiv geladene "Kugel" im Zentrum des Atoms, die nahezu seine gesamte Masse auf extrem kleinem Raum vereint.
2. In der Atomhülle befinden sich die .negativen..... Ladungen (Elektronenhülle), der Atomkern besteht aus Protonen und ist ..positiv..... geladen. Beide Ladungsarten sind gleich gross, so dass das Atom nach aussen hin ..neutral..... ist.
3. Die Abmessungen des Atomkerns sind extrem klein im Verhältnis zur ...Elektronenhülle.... (ca. 100'000-mal kleiner!)
4. Zwischen den Elementarteilchen (Elektronen, Protonen) befindet sich...nichts.....

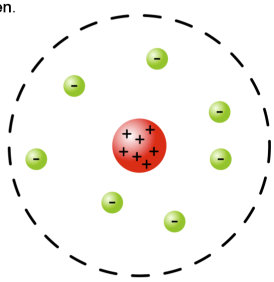
Die genauere Struktur der Atomhülle konnte durch das Kern-Hülle-Modell allerdings nicht beschrieben werden. Rutherford wusste seinerzeit auch nichts von der Existenz des Neutrons, das erst 1932 durch James Chadwick entdeckt wurde. Durch die Entdeckung der **Neutronen** konnte erklärt werden, dass **die Massen der Atome** (mit Ausnahme des Wasserstoffatoms) **grösser sind als die Summe der Massen der in ihnen enthaltenen Protonen und Elektronen**.



Grössenverhältnisse in einem Atom
Atomkern : Elektronenhülle ca. 1 : 100'000 !!!
Der grösste Teil eines Atoms ist also leer, besteht aus nichts! Nicht einfach aus "nichts", sondern aus "dem Nichts", mit einem gross geschriebenem N.



Alle Atomkerne der Erde ergäben, dicht gepackt, einen Würfel mit einer Kantenlänge von 75 Metern.



Rutherford wusste noch nichts von der Existenz der Neutronen - diese wurden erst 1932 von James Chadwick entdeckt (s. Kap. 1.2)!

Atommodell nach Rutherford für Stickstoff: Elektronen: grün, Atomkern (hier 1000-fach zu gross gezeichnet): rot

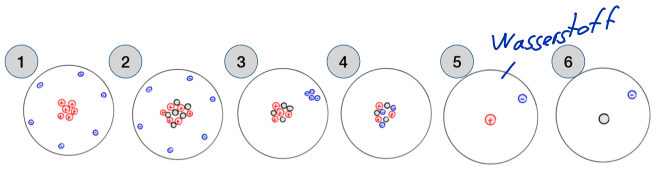
4.4 Das Kern-Hülle-Modell

Das Modell stösst an seine Grenzen …

Fragen:

- Was halten Sie von den folgenden Darstellungen?
- Sind die dargestellten Atome stabil? Falls nein - weshalb nicht?
- Welche Darstellung gefällt Ihnen am besten? Begründen Sie Ihre Wahl.

O = Neutronen



1) Die Protonen müssten sich extrem abstossen Elektronen müssen in den Kern stürzen
2) Im Kern muss eine positive Ladung sein
5) Das Elektron und Proton würden sich anziehen
6) Nicht neutral geladen

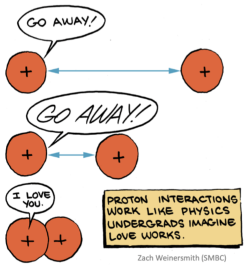
Mir gefällt 2 am Besten

EXKURS: Warum platzen Atomkerne nicht auseinander?

Einige Atomkerne „platzen" tatsächlich auseinander, nämlich diejenigen, die nicht stabil sind. Die stabilen Kerne dagegen bleiben – soweit der bisherige Wissensstand – unendlich lange erhalten. **Ob ein Atomkern stabil ist oder nicht, hängt von der Anzahl seiner Kernbausteine und deren Wechselwirkung untereinander ab**.

Atomkerne bestehen aus positiv geladenen Protonen und elektrisch neutralen Neutronen. Es wirken dort zwei gegensätzliche Kräfte. Die **elektromagnetische Wechselwirkung (Coulomb-Kräfte)** treibt den Kern auseinander, die **starke Wechselwirkung** hält ihn zusammen. Die elektromagnetische Wechselwirkung wirkt nur zwischen geladenen Teilchen, im Kern also zwischen den Protonen. Deren gleichartige Ladungen stossen sich ab. Die elektromagnetische Wechselwirkung hat eine relativ grosse Reichweite, ist aber verhältnismässig schwach. Die starke Wechselwirkung dagegen zieht die Kernteilchen untereinander an. Sie ist sehr stark, ihre Reichweite aber gering. Wenn in der Bilanz die anziehende Kraft die abstossende Kraft überwiegt, ist ein Kern stabil, andernfalls zerfällt er und sendet dabei radioaktive Strahlung aus.

Einen grossen Einfluss auf die Stabilität hat die **Grösse des Atomkerns**. Überschreitet er einen gewissen Radius, erfährt ein Proton wegen der kurzen Reichweite nur noch die anziehende starke Kraft der direkt benachbarten Kernteilchen. Dagegen wirkt weiterhin die abstossende Kraft aller Protonen. Das Kräfteverhältnis verschiebt sich somit mit wachsendem Durchmesser zu Gunsten einer abstossenden Wirkung. Deswegen konnten bisher nur unter den Elementen von Wasserstoff bis Blei stabile Isotope nachgewiesen werden. Isotope sind Varianten eines Elements mit gleicher Anzahl von Protonen aber unterschiedlicher Anzahl von Neutronen. Einige Isotope dieser Elemente sind stabil, andere nicht. Bei allen bisher bekannten Elementen mit einem grösseren Kern als Blei sind sämtliche Isotope instabil, zerfallen also über kurz oder lang.



4.5 Die Zusammensetzung von Atomen

$^{27}_{13}Al$

Wie wir gesehen haben, besteht das Universum aus Elektronen, Protonen und Neutronen. Nun schauen wir uns an, wie und nach welchen Gesetzmässigkeiten sich Atome aus diesen Elementarteilchen zusammensetzen:

- Atome sind als Ganzes **elektrisch neutral**. Sie enthalten also gleich viele Protonen wie Elektronen.

- Jede Atomsorte besitzt eine **Ordnungszahl**. Diese entspricht der Anzahl Protonen bzw. der **Kernladungszahl**:

  Ordnungszahl = Kernladungszahl

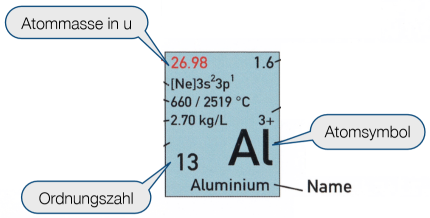
- Die **Massenzahl** (Nukleonenzahl) entspricht der **Summe der Protonen und Neutronen**: Sie entspricht der auf ganze Zahlen gerundeten Atommasse in u:

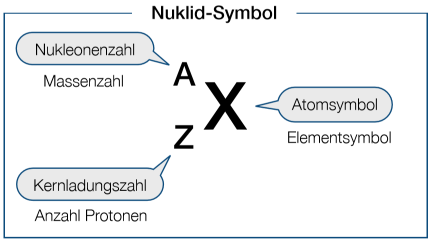
  Massenzahl ≈ Anzahl Protonen + Anzahl Neutronen

- Die **Atommasse** ergibt sich näherungsweise aus der Masse der Protonen (ca. 1u) und der Neutronen (ca. 1u). Die Masse der Elektronen kann vernachlässigt werden, da diese nahezu masselos sind:

  Atommasse ≈ Anzahl Protonen · 1u + Anzahl Neutronen · 1u

- Ein **Nuklid** ist ein Atomkern, der durch seine Nukleonenzahl (Massenzahl) und seine und Kernladungszahl (Protonenzahl) eindeutig charakterisiert ist. Zur Kennzeichnung eines Atoms und seines Kerns werden die nebenstehenden Schreibweisen verwendet.





Frage: Wie sind die folgenden Teilchen zusammengesetzt?

Teilchensorte	Nuklid Symbol	Anzahl Protonen	Anzahl Elektronen	Anzahl Neutronen	ungefähre Atommasse
Helium-Atom	$^{4}_{2}He$	2	2	2	4u
Kohlenstoff-Atom	$^{12}_{6}C$	6	6	6	12u
Stickstoff-Atom	$^{14}_{7}N$	7	7	7	14u
Uran-Atom	$^{238}_{92}U$	92	92	146	238u
Gold-Atom	$^{197}_{79}Au$	79	79	118	197 u
Eisen-Atom	$^{56}_{26}Fe$	26	26	30	56u

"Build an Atom" - Interactive Animationen und Übungen
https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_en.html

Aufgaben:

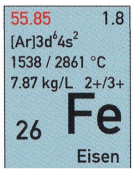
- Klicken Sie auf [Symbol] und „bauen" Sie die Atome: He, Li und C. Beachten Sie, dass die gebauten Atome tatsächlich stabil sind!
- Wählen Sie [Game 1] und testen Sie Ihre Kenntnisse, fahren Sie dann weiter mit [Game 3].

4.6 Isotope sind Varianten einer Atomsorte mit unterschiedlichen Massen

Frage: Wirft man einen Blick auf das Periodensystem, stellt man fest, dass viele Atomsorten ungeradzahlige Atommassen haben. Beispielsweise beträgt die Masse eines Eisen-Atoms 55.85 u. Lässt sich dies durch die Masse der einzelnen Bausteine der Atome (Neutronen und Protonen und Elektronen) erklären?

Aufgabe: Berechnen Sie die Masse eines Eisen-Atoms aus den Massen der Elementarteilchen!

26 · 0.00055u (Elektronen) + 26 · 1.0073u
+ 30 · 1.0087 ⇒ = 56 ≠ 55.85

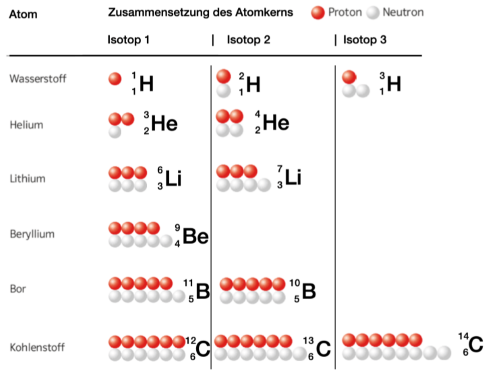


Erkenntnis:

Es ist nicht die Atommasse ⇒ Isotope

Der Grund für die ungeradzahlige Atommassen vieler Atomsorten sind sogenannte Isotope:

- **Isotope** sind Atome der gleichen Atomsorte, die verschiedene Atommassen besitzen. Dies liegt daran, dass sie die gleiche Anzahl Protonen, aber eine unterschiedliche Anzahl Neutronen enthalten (Beispiele s. nebenstehende Tabelle)
- Im Periodensystem werden **durchschnittliche Atommassen** einer Atomsorte angegeben, die entsprechend der **natürlichen Häufigkeit** (Vorkommen) der Isotope dieser Atomsorte gewichtet sind.



Wie findet man heraus, aus welchen und wie vielen verschiedenen Isotopen eine bestimmte Atomsorte zusammengesetzt ist?

Aufgabe: Listen Sie alle **stabilen** Bor-Isotope (⇨ Wikipedia) auf und berechnen Sie die durchschnittliche Atommasse von Bor.

^{10}B ist stabil und hat eine Häufigkeit von 19.9%
^{11}B ist stabil und " " " " 80.1%
⇒ Atommasse ist 10.80u

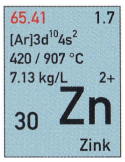
4.6 Isotope sind Varianten einer Atomsorte mit unterschiedlichen Massen

Aufgaben:

1. Neben dem leichten Wasserstoff (**Protium**), ^{1}H, existieren noch die schwereren Isotope **Deuterium**, ^{2}H (= D, schwerer Wasserstoff), und **Tritium**, ^{3}H (= T, superschwerer Wasserstoff). Im Periodensystem ist die durchschnittliche Atommasse des Wasserstoffs mit 1.01 u ablesen. Was lässt sich über die natürliche Häufigkeit der drei Isotope voraussagen? Geben Sie anschliessend mit Hilfe einer geeigneten Quelle im Internet die natürliche Häufigkeit der drei Isotope an.

   Das Protium kommt viel häufiger als Deuterium, Tritium
   ^{1}H = 99.99%
   ^{2}H = 0.01%
   ^{3}H = Spuren
   (Internetchemie.info)

2. Listen Sie alle **stabilen** Zink-Isotope auf und berechnen Sie die durchschnittliche Atommasse von Zink. Überprüfen Sie Ihr Resultat anhand der Angaben im Periodensystem.



Gut zu wissen

Infolge der grossen relativen Massendifferenz unterscheiden sich die Wasserstoff-Isotope in ihren physikalischen Eigenschaften wesentlich stärker voneinander als die Isotope aller anderen Elemente des Periodensystems (**Isotopeneffekt**). Auf Ihre Reaktivität hat dies jedoch keinen merklichen Einfluss.

Deuteriumoxid (**schweres Wasser, D_2O**) wird in beträchtlichen Mengen **in Kernreaktoren als Moderator** benötigt, da es durch Abbremsen der schnellen Neutronen die für die Kernspaltung erforderlichen langsamen Neutronen erzeugt.

Tritium kommt in der Natur nur in äusserst geringen Mengen vor. In 10 mL Luft ist durchschnittlich lediglich ein Tritium-Atom enthalten. Tritium ist radioaktiv und zerfällt unter Aussendung von β-Strahlen mit einer Halbwertszeit von 12.4 Jahren in ^{3}He. Es eignet sich deshalb zur radioaktiven Markierung von Wasserstoff-Verbindungen, die dann insbesondere im Rahmen von Untersuchungen zur Klärung von Reaktionsmechanismen zum Einsatz kommen.

4.6 Isotope sind Varianten einer Atomsorte mit unterschiedlichen Massen

Übungsaufgaben: Die Zusammensetzung von Atomen | Isotope

1. Was kann man über den Bau bzw. über die Zusammensetzung der Atome eines Elements aussagen, wenn man dessen Ordnungszahl kennt?
   Das Atom hat soviele Protonen und Elektronen wie die Ordnungszahl

2. α-Teilchen sind zweifach positiv geladene Teilchen mit der Masse 4u. Um welche Atomkerne handelt es sich?
   2 Protonen/2 Neutronen

3. Notieren Sie die Nuklid-Symbole für die nachfolgend dargestellten Atomkerne

Atom	Atomkern	Zusammensetzung des Atomkerns (Proton, Neutron)	
Wasserstoff			$^{1}_{1}H$
Helium			$^{4}_{2}He$
Lithium			$^{7}_{3}Li$

Atom	Atomkern	Zusammensetzung des Atomkerns (Proton, Neutron)	
Beryllium			$^{9}_{4}Be$
Bor			$^{11}_{5}B$
Kohlenstoff			$^{12}_{6}C$

5. Ermitteln Sie für die Atome $^{20}_{10}Ne$, $^{63}_{29}Cu$ und $^{197}_{79}Au$
   a) die Kernladungszahl
   b) die Anzahl der Protonen, Neutronen und Elektronen, und
   c) die ungefähre Atommasse in u.

   a) 10, 29, 79
   b) (10, 10, 10), (29, 34, 29), (79, 118, 79)
   c) 20, 63, 197

6. Silber ist ein Mischelement und besteht aus den Isotopen $^{107}_{47}Ag$ und $^{109}_{47}Ag$. Der Anteil des Isotops mit der kleineren Atommasse beträgt 52,5 %. Berechnen Sie die mittlere Atommasse von Silber-Atomen und vergleichen Sie mit der Angabe im Periodensystem.

4.6 Isotope sind Varianten einer Atomsorte mit unterschiedlichen Massen

Auftrag zum Artikel aus dem *Tagesanzeiger, 24. Februar 2009*

1. Nennen Sie drei Quellen für Zink in der Luft! Müllverbrennung, Autoverkehr
2. Worin unterscheiden sich verschiedene Zink-Atome? In der Atommasse (manche haben 2 Neutronen mehr)
3. Welches Messinstrument wird zur Bestimmung der verschiedenen Zink-Isotope eingesetzt?
   Massenspektrometer

Wer hat das giftige Zink in die Luft geblasen?

Zinkatome sind unterschiedlich schwer. Diesen Umstand nutzen Forscher, um die Herkunft des Schwermetalls zu ermitteln.

Von **Frank Grotelüschen**

Gerade in Ballungsgebieten können Schwermetalle in der Luft zum Problem werden. Denn in hohen Konzentrationen sind sie giftig. Ausserdem reichern sie sich im Körper an. Zwar ist die Spurenanalytik seit langem in der Lage, den Schwermetall-Gehalt in der Luft präzise zu messen. Damit ist aber noch nicht gesagt, wer für die Verunreinigung verantwortlich ist.

Diese Frage kann nun der Schweizer Dominik Weiss, Professor für Umweltchemie am Imperial College in London, beantworten. Zusammen mit seinem Team hat er eine Methode entwickelt, mit der sich zurückverfolgen lässt, woher das Zink in der Luft kommt.

In Spuren findet sich Zink überall, und in Spuren ist es auch lebensnotwendig, und zwar als Bestandteil diverser Enzyme. Zink heftet sich an feinste Staubteilchen in der Luft an, gelangt über die Atemluft in die Lunge und damit in den Körper.

Doch zu viel Zink ist giftig. Besonders in der Lunge kann es sich im Laufe der Zeit anreichern und das Organ nachhaltig schädigen. Deshalb versuchen Umweltchemiker, die Zink-Konzentrationen in der Luft so genau wie möglich zu messen.

«Ob viel oder wenig Zink in der Luft ist, können wir schon lange präzise feststellen», sagt Dominik Weiss. «Aber diese Werte für die Konzentration sagen uns noch nicht, woher das Zink kommt.» Deshalb hat sein Team eine Methode entwickelt, mit der sich herausfinden lässt, ob das gemessene Zink zum Beispiel aus der Industrie stammt oder vom Strassenverkehr.

Unterscheidung anhand des Gewichts

Der Trick: Zink ist nicht gleich Zink. Es gibt verschiedene Sorten des Metalls, Zink-Isotope genannt. Diese Isotope haben zwar alle die gleichen chemischen Eigenschaften, sind aber unterschiedlich schwer. Manche Zink-Isotope haben ein Atomgewicht von 66 – sie sind rund 66-mal schwerer als ein Wasserstoffatom. Andere Zink-Sorten hingegen sind leichter. Sie weisen nur ein Atomgewicht von 64 auf.

«Das Mengenverhältnis dieser verschiedenen Isotope hängt davon ab, von wo das Zink stammt», erläutert Weiss. «Es ist ähnlich, als hätte das Metall verschiedene Farben: Stammt es vom Autoverkehr, ist es rot. Kommt es hingegen von der Müllverbrennung, ist es blau.» Nur: Wie trennt man bei einem Spurenelement, von dem sich nur ein paar Nanogramm in einem Kubikmeter Luft finden, rot von blau?

Eine spezielle «Banane»

Dafür bedarf es extrem empfindlicher Messtechnik. Das Herzstück dieser Messtechnik steht im Labor von Weiss: eine Röhre aus Edelstahl, rund vier Meter lang und gebogen wie eine ausgesprochen krumme Banane – ein sogenanntes Massenspektrometer.

Am Anfang dieser «Banane» liegt eine Hochspannung an. Diese Hochspannung atomisiert die zinkhaltige Probe. Dabei wird das Zink elektrisch aufgeladen und mit elektromagnetischen Feldern beschleunigt. Anschliessend fliegt es durch das krumme Rohr.

Hier passiert das Entscheidende: Ein starker Magnet lenkt die Isotope entsprechend ihrer Massen ab. Ein Zinkteilchen mit der Massenzahl 66 ist ein bisschen schwerer als eines mit der Massenzahl 64. Dadurch wird es vom Magneten nicht ganz so stark um die Kurve gelenkt wie das leichtere Zink-Teilchen.

Am Ende der «Banane» landen unterschiedlich schwere Zink-Teilchen deshalb an unterschiedlichen Stellen – was sich mit einer empfindlichen Spezialsensor messen lässt. Im Prinzip gibt es solche Massenspektrometer schon seit langem. Aber erst die neuste Generation ist empfindlich genug, um verschiedene Isotopenverhältnisse bis auf ein Tausendstel genau unterscheiden zu können. Und diese Empfindlichkeit brauche es, sagt Weiss.

Auf ein Tausendstel genau ermitteln die Messgeräte heute die Isotopenverhältnisse.

Aus dem Abrieb beim Bremsen

Als Test untersuchte er die Luft von São Paulo in Brasilien auf ihren Zinkgehalt. Die Frage dort lautete: Stammt das Schwermetall von der Müllverbrennung oder von den Autos? «Unsere Messungen weisen darauf hin, dass das Zink vom Strassenverkehr kommt», sagt Dominik Weiss. «Wollte man den Zinkgehalt der Luft in São Paulo reduzieren, müsste man also beim Verkehr ansetzen und nicht bei den Müllverbrennungsanlagen.»

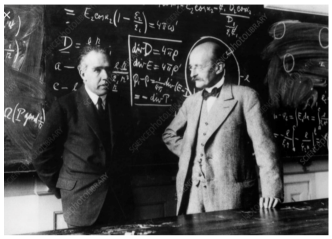
Das Zink stammt nicht etwa aus dem Auspuff der Autos, sondern von ihren Bremsen. Um die Emissionen zu verringern, müsste man Bremsen mit weniger Zink oder weniger Abrieb verwenden. Weiss jedenfalls arbeitet bereits an einer Ausweitung seiner Methode: Künftig will er sie auf andere potenziell giftige Schwermetalle übertragen – auf Kadmium etwa, und auch auf Quecksilber.

4.7 Eine genauere Betrachtung der Elektronenhülle

Die Elektronen in der Atomhülle sind für das Verständnis chemischer Vorgänge von zentraler Bedeutung. Aufschluss über die innere Struktur der Atomhülle kann man gewinnen, in dem man den Atomen durch Energiezufuhr Elektronen "entreisst". Die Abspaltung eines Elektrons wird **Ionisierung** genannt. Dieser Vorgang erfordert einen Energieaufwand, um die anziehenden Kräfte zwischen dem positiv geladenen Kern und den negativ geladenen Elektronen zu überwinden.

Unter der **Ionisierungsenergie** versteht man die Energie, die aufgebracht werden muss, um ein Elektron von einem Atom bzw. Ion abzuspalten. Zuerst wird immer das energiereichste Elektron abgespalten, also jenes mit dem grössten Abstand zum Atomkern, da dazu am wenigsten Energie erforderlich ist. Umgekehrt ist die Ionisierungsenergie um so grösser, je energieärmer das abzuspaltende Elektron, d.h. je geringer der Abstand zwischen Elektron und Atomkern ist.

Um genauere Kenntnisse über den Aufbau der Elektronenhülle zu erhalten, wurden den Atomen der verschiedenen Elemente jeweils eines nach dem anderen alle Elektronen entfernt und die dazu erforderliche Ionisierungsenergie in unten stehender Tabelle aufgelistet.



Die zentralen Figuren bei der Entwicklung der Quantentheorie: Niels Bohr im Gespräch mit Max Planck

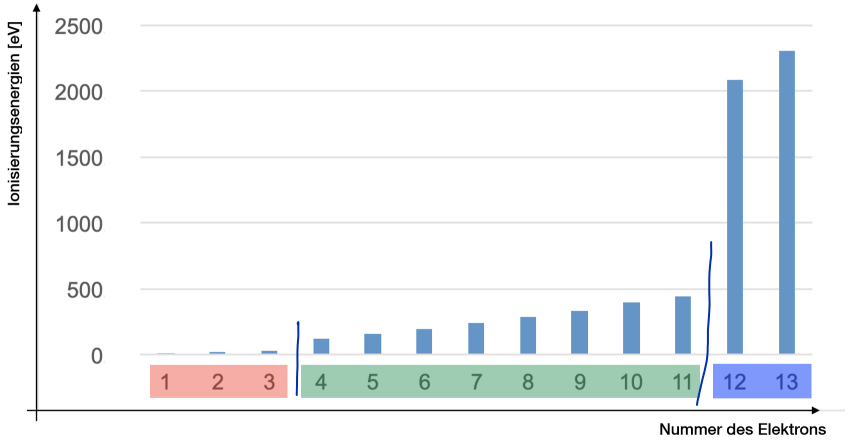
Nr.	Symbol	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	abgespaltenes Elektron	Elektronenzahl
1	H	13.6																					= 1
2	He	24.6	54.4																				= 2
3	Li	5.4	75.6	122.5																		1 + 2 =	3
4	Be	9.3	18.2	153.9	217.7																	2 + 2 =	4
5	B	8.3	25.2	37.9	259.4	340.2																3 + 2 =	5
6	C	11.3	24.4	47.9	64.5	392.1	490.0															4 + 2 =	6
7	N	14.5	29.6	47.5	77.5	97.9	552.1	667.0														5 + 2 =	7
8	O	13.6	35.1	54.9	77.4	113.9	138.1	739.3	871.4													6 + 2 =	8
9	F	17.4	35.0	62.7	87.1	114.2	157.2	185.2	953.7	1103.1												7 + 2 =	9
10	Ne	21.6	41.0	63.5	97.1	126.2	157.9	207.3	239.0	1195.8	1362.2											8 + 2 =	10
11	Na	5.1	47.3	71.6	98.9	138.4	172.2	208.5	264.2	299.9	1465.1	1648.7										1 + 8 + 2 =	11
12	Mg	7.6	15.0	80.1	109.2	141.3	186.5	224.9	265.9	328.0	367.5	1761.8	1962.6									2 + 8 + 2 =	12
13	Al	6.0	18.8	28.4	120.0	153.7	190.5	241.4	284.6	330.2	398.6	442.1	2085.9	2304.0	➡ Ionisierungsenergien des Aluminium-Atoms							3 + 8 + 2 =	13
14	Si	8.1	16.3	33.5	45.1	166.8	205.0	246.5	303.2	351.1	404.4	476.1	523.5	2437.7	2673.1							4 + 8 + 2 =	14
15	P	10.5	19.7	30.2	51.4	65.0	220.4	263.2	309.4	371.7	424.5	479.6	560.4	611.9	2816.9	3069.9						5 + 8 + 2 =	15
16	S	10.4	23.3	34.8	47.3	72.7	88.0	280.9	328.2	379.1	447.1	504.8	564.6	651.6	707.1	3223.8	3494					6 + 8 + 2 =	16
17	Cl	13.0	23.8	39.6	53.5	67.8	97.0	114.2	348.3	400.1	455.6	529.3	592.0	656.7	749.7	809.4	3658	3946				7 + 8 + 2 =	17
18	Ar	15.8	27.6	40.7	59.8	75.0	91.0	124.3	143.5	422.4	478.7	539.0	618.2	686.0	755.7	854.8	918	4121	4426			8 + 8 + 2 =	18
19	K	4.3	31.6	45.7	60.9	82.7	100.0	117.6	154.9	175.8	503.4	564.1	629.1	714.0	787.1	861.8	968	1034	4611	4934		1 + 8 + 8 + 2 =	19
20	Ca	6.1	11.9	50.9	67.1	84.4	108.8	127.7	147.2	188.5	211.3	591.3	656.4	726.0	816.6	895.1	974	1087	1157	5129	5470	2 + 8 + 8 + 2 =	20

Ionisierungsenergien der Atome mit Ordnungszahlen von 1 bis 20 in Elektronenvolt (eV). 1eV = 95.8 kJ mol^{-1}

Ein Elektronvolt ist die Energie, die eine Elementarladung (z. B. ein Elektron) beim Durchlaufen einer Beschleunigungsspannung von 1 Volt erhält. 1 eV = e · 1V ≈ 1.602 · 10 $^{-19}$ Joule (J)

4.7 Eine genauere Betrachtung der Elektronenhülle

Betrachtet wir zunächst die Ionisierungsenergien der Elektronen des Aluminium-Atoms (siehe Markierung in Tabelle auf vorhergehender Seite). Diese sind in Abhängigkeit der Nummer der Elektronen im unten stehenden Diagramm grafisch dargestellt:



Aufgabe: Betrachten Sie das Diagramm. Was fällt auf? Notieren Sie Ihre Beobachtungen in 2-3 kurzen Sätzen.

Es gibt 2 Sprüng in der Menge, die aufgebracht werden muss um das nächste Eletron zu entfernen

Interpretation: Was könnte der Grund für diese Energiesprünge sein? Denken Sie an das Coulomb'sche Gesetz (s. Seite 5).

Je näher die Elektronen am Kern sind, desto mehr werden sie angezogen und es braucht mehr Energie, um es wegzuspicken.
->Elektron sind in 3 Abständen um den Kern angeordnet

Coulomb'sches Gesetz:

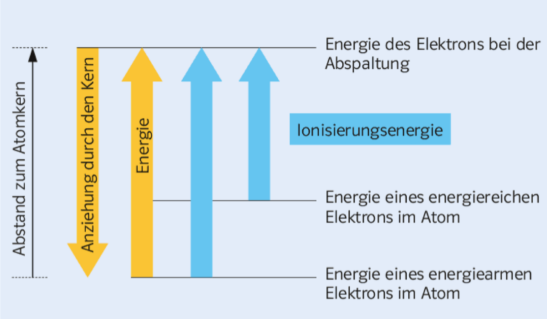
$$F = k \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2}$$

(Ausserdem wird die Ladung verkleinert $F_1 = 13 \cdot 13$ vs. $F_2 = 13 \cdot 12$)

4.7 Eine genauere Betrachtung der Elektronenhülle

Zusammenhang zwischen der Ionisierungsenergie und der Energie von Elektronen

- Die Energie mit der ein Elektron von einem Atomkern angezogen wird ist nach dem Coulomb'schen Gesetz abhängig vom Abstand des Elektrons zum Atomkern: ein Elektron mit einem grösseren Abstand wird schwächer angezogen als ein kernnahes Elektron: **F ~ 1/r²**
- Um den Abstand eines Elektrons zum Atomkern zu vergrössern, muss Energie gegen die elektrostatische Anziehung aufgebracht werden; umgekehrt wird Energie freigesetzt, wenn der Abstand des Elektrons zum Kern verringert wird. Dies hat zur Folge, dass:
  - Elektronen mit kleinem Abstand zum Kern energiearm sind, d.h. es muss viel Energie aufgebracht werden, um ihren Abstand zum Kern zu vergrössern.
  - für Elektronen, die weiter vom Kern entfernt sind, wenig Energie aufgebracht werden muss, um sie noch weiter zu entfernen und schliesslich ganz vom Atom abzuspalten; solche Elektronen sind energiereich.



Coulomb'sches Gesetz: $F = k \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2}$

Take Home Messages

- Die Energie eines Elektrons ...wächst..... mit dem Abstand zum Atomkern.
- Energiearme Elektronen haben ...grosse....., energiereiche Elektronen ...kleine..... Ionisierungsenergien.
- Die Ionisierungsenergie ist umso grösser, je energiearmer..... das abzuspaltende Elektron ist.

4.7 Eine genauere Betrachtung der Elektronenhülle

Was hat Bane aus “The Dark Knight Rises“ mit der Ionisierungsenergie und der Energie von Elektronen gemeinsam?

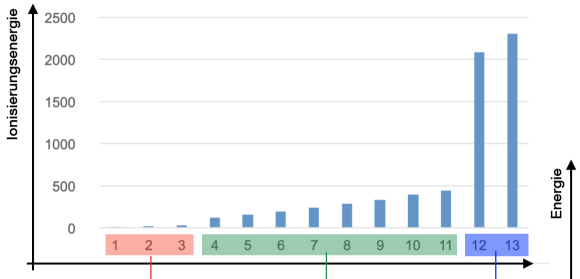
Videosequenz: https://youtu.be/-5zdmA7HSoE?t=70

Erkenntnisse: Ergänzen Sie die Textlücken!

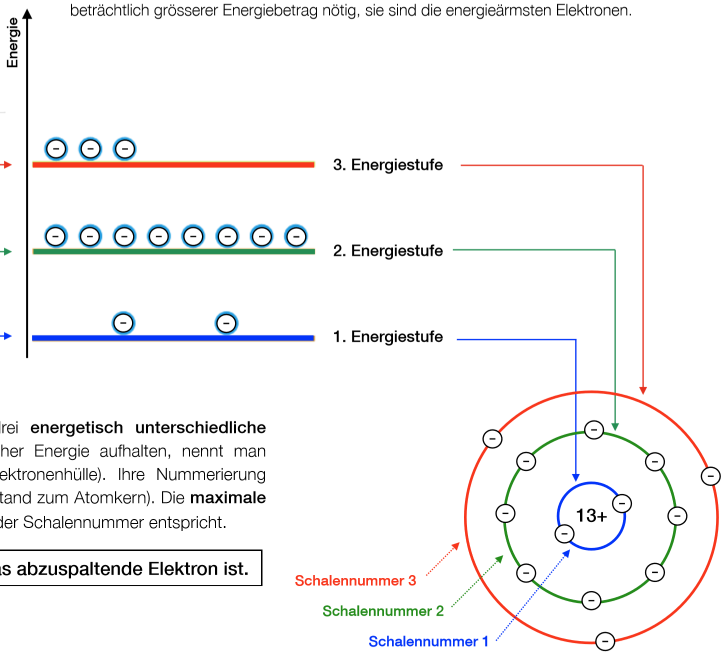
Um den Abstand eines Elektrons (Gefangener im Pit) zum Atomkern (Brunnenboden) zu vergrössern, muss Energie gegen die elektrostatische Anziehung (Erdanziehung) aufgebracht werden; umgekehrt wird (potentielle) Energie freigesetzt, wenn der Abstand des Elektrons zum Kern verringert wird (der Gefangene zurück in den Brunnen fällt). Dies hat zur Folge, dass:

- Elektronen (Gefangene) mit .kleinem..... Abstand zum Kern (Brunnenboden) energiearm... sind (eine geringe potenzielle Energie.... besitzen), d.h. es muss viel Energie aufgebracht werden (sie müssen viel Kraft aufbringen), um ihren Abstand zum Kern zu vergrössern (aus dem Brunnen zu klettern).
- für Elektronen (Gefangene), die .weiter..... vom Kern entfernt sind (schon ein Stück hoch gestiegen sind), relativ wenig.er..... Energie aufgebracht werden muss, um sie noch weiter zu entfernen (aus dem Brunnen zu klettern) und schliesslich ganz vom Atom abzuspalten (nun sind sie in Freiheit); solche Elektronen sind energiereich (haben eine ..grosse..... potentielle Energie).

4.8 Von den Ionisierungsenergien zum Bohr'schen Atommodell



Anhand der Ionisierungsenergien lassen sich die 13 Elektronen des Aluminium-Atoms drei **Energiestufen** (Energiebereichen) zuordnen: 3 Elektronen (**rot** markiert) lassen sich besonders leicht abspalten, sie sind also energiereich. Bei den folgenden 8 Elektronen (**grün** markiert) ist bereits deutlich mehr Energie für deren Abspaltung erforderlich, sie sind also etwas energieärmer. Schliesslich ist für die Abspaltung der beiden verbleibenden Elektronen (**blau** markiert) ein noch beträchtlich grösserer Energiebetrag nötig, sie sind die energieärmsten Elektronen.



Wir können also die Elektronenhülle des Aluminium-Atoms in drei **energetisch unterschiedliche Bereiche** unterteilen. Bereiche, in denen sich Elektronen ähnlicher Energie aufhalten, nennt man **Elektronenschalen** oder einfach **Schalen** (Schalenmodell der Elektronenhülle). Ihre Nummerierung beginnt mit der Schale auf dem energieärmsten Niveau (kleinster Abstand zum Atomkern). Die **maximale Elektronenzahl** einer Schale erhält man mit der Formel $2n^2$, wobei n der Schalennummer entspricht.

Die Ionisierungsenergie ist umso grösser, je energieärmer das abzuspaltende Elektron ist.

4.8 Von den Ionisierungsenergien zum Bohr'schen Atommodell

Aufgabe | Arbeiten Sie zu zweit und teilen Sie die Arbeit untereinander auf.

1. Stellen Sie die Ionisierungsenergien von **Fluor-, Magnesium-** und **Schwefel-Atomen** graphisch dar. Markieren Sie alle grossen Unterschiede in der Aufstellung der Ionisierungsenergien.
2. Zeichnen Sie die Schalenmodelle der **Fluor-, Magnesium-** und **Schwefel-Atome**. Wie viele Elektronen befinden sich in der ersten, wie viele in der zweiten und dritten Schale?
3. Weshalb sind die Elemente im Periodensystem so merkwürdig angeordnet? Warum sind in der ersten Zeile 2, in der zweiten und dritten Zeile aber 8 Elemente aufgeführt?

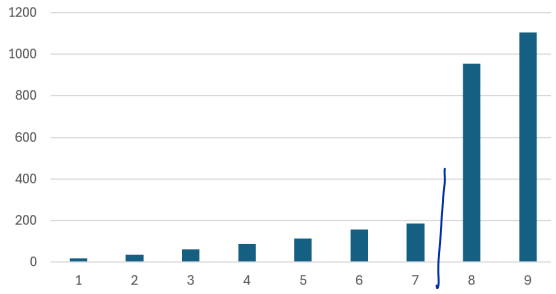
Nr.	Symbol	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
1	**H**	13.6																			
2	He	24.6	54.4																		
3	**Li**	5.4	75.6	122.5																	
4	Be	9.3	18.2	153.9	217.7																
5	**B**	8.3	25.2	37.9	259.4	340.2															
6	**C**	11.3	24.4	47.9	64.5	392.1	490.0														
7	**N**	14.5	29.6	47.5	77.5	97.9	552.1	667.0													
8	**O**	13.6	35.1	54.9	77.4	113.9	138.1	739.3	871.4												
9	**F**	17.4	35.0	62.7	87.1	114.2	157.2	185.2	953.7	1103.1											
10	**Ne**	21.6	41.0	63.5	97.1	126.2	157.9	207.3	239.0	1195.8	1362.2										
11	**Na**	5.1	47.3	71.6	98.9	138.4	172.2	208.5	264.2	299.9	1465.1	1648.7									
12	Mg	7.6	15.0	80.1	109.2	141.3	186.5	224.9	265.9	328.0	367.5	1761.8	1962.6								
13	**Al**	6.0	18.8	28.4	120.0	153.7	190.5	241.4	284.6	330.2	398.6	442.1	2085.9	2304.0							
14	**Si**	8.1	16.3	33.5	45.1	166.8	205.0	246.5	303.2	351.1	404.4	476.1	523.5	2437.7	2673.1						
15	**P**	10.5	19.7	30.2	51.4	65.0	220.4	263.2	309.4	371.7	424.5	479.6	560.4	611.9	2816.9	3069.9					
16	**S**	10.4	23.3	34.8	47.3	72.7	88.0	280.9	328.2	379.1	447.1	504.8	564.6	651.6	707.1	3223.8	3494				
17	**Cl**	13.0	23.8	39.6	53.5	67.8	97.0	114.2	348.3	400.1	455.6	529.3	592.0	656.7	749.7	809.4	3658	3946			
18	**Ar**	15.8	27.6	40.7	59.8	75.0	91.0	124.3	143.5	422.4	478.7	539.0	618.2	686.0	755.7	854.8	918	4121	4426		
19	**K**	4.3	31.6	45.7	60.9	82.7	100.0	117.6	154.9	175.8	503.4	564.1	629.1	714.0	787.1	861.8	968	1034	4611	4934	
20	**Ca**	6.1	11.9	50.9	67.1	84.4	108.8	127.7	147.2	188.5	211.3	591.3	656.4	726.0	816.6	895.1	974	1087	1157	5129	5470

Ionisierungsenergien der Atome mit Ordnungszahlen von 1 bis 20 in Elektronenvolt (eV).

4.8 Von den Ionisierungsenergien zum Bohr'schen Atommodell

Platz für Ihre Lösungen: Graphische Darstellung der Ionisierungsenergien

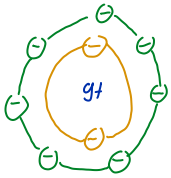
Fluor:



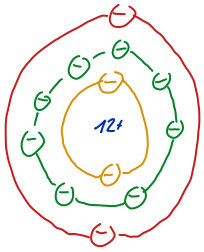
L

4.8 Von den Ionisierungsenergien zum Bohr'schen Atommodell

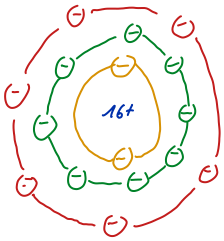
Ihre Lösungen: Schalenmodelle



Fluor-Atom



Magnesium-Atom



Schwefel-Atom

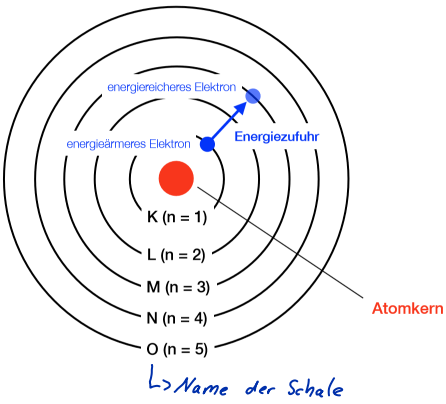
	Anzahl Elektronen		
1. Schale	2	2	2
2. Schale	7	8	8
3. Schale		2	6

4.8 Von den Ionisierungsenergien zum Bohr'schen Atommodell

Das Bohr'sche Atommodell stellt eine Weiterentwicklung des Rutherford'schen Atommodells dar. Letzteres besagt lediglich, dass Atome aus einem Atomkern und einer Atomhülle bestehen. Das Bohr'sche Atommodell stützt sich auf **Postulate** (Axiome), die den Aufbau eines Atoms erklären sollen. Unter einem Postulat versteht man einen Grundsatz für eine Theorie, der weder begründet noch aus bestehenden (naturwissenschaftlichen) Gesetzmässigkeiten (deduktiv) abgeleitet werden kann, sondern als Grundlage willentlich akzeptiert oder gesetzt wird.

Nachfolgend eine vereinfachte Zusammenstellung der von Niels Bohr formulierten Postulate, auf denen sich sein Atommodell stützt:

1. Die Elektronen bewegen sich auf Kreisbahnen (Schalen) mit bestimmten Energien. Dabei ist jede Kreisbahn durch eine bestimmte Energiestufe charakterisiert. Innerhalb einer Elektronenschale ist die Energie der Elektronen von ähnlicher ..... Grössenordnung (s. Ionisierungsenergien).
2. Die Kreisbahnen haben einen festen Radius und sind damit nicht beliebig. Die Elektronen 'stürzen' deshalb auch nicht in den Atomkern
3. Die Bereiche zwischen den Bahnen bleiben ....Leer..... .
4. Je weiter ..... ein Elektron (und damit auch seine Kreisbahn) vom Atomkern entfernt ist, desto energiereicher ist es.
5. Auf jeder Kreisbahn kann sich nur eine bestimmte Anzahl an Elektronen aufhalten. Die maximale Anzahl von Elektronen pro Kreisbahn berechnet sich nach der Formel $2n^2$ (n = Schalennummer).
6. Elektronen können durch Zufuhr ..... oder Abfuhr ..... von Energie auf die höhere Kreisbahn bzw. auf eine niedrigere Kreisbahn springen (s. Abb.).



L> Name der Schale

Frage: Wie viele Elektronen befinden sich gemäss dem 5. Postulat auf der 1., 2. und 3. Schale?

1) 2
2) 8
3) (18)

4.9 Das Periodensystem widerspiegelt den Aufbau der Elektronenhülle

Exkurs: Die historische Entwicklung des Periodensystems

Kein Prüfungsstoff

Bis zum Beginn der Neuzeit kannten die Menschen weniger als zwanzig Elemente. Dazu gehörten Edelmetalle wie Gold und Silber.

Triaden-System: Johann Wolfgang Döbereiner stellte zwischen 1817 und 1829 Vergleiche zwischen chemischen Elementen an. Er wusste noch nichts über die innere Struktur von Atomen. Döbereiner veröffentlichte eine Schrift mit dem Namen *Versuch zu einer Gruppierung der elementaren Stoffe nach ihrer Analogie* und somit das 1. wissenschaftlich fundierte Ordnungssystem der chemischen Elemente. Es gelang ihm 30 von damals 53 bekannten Elementen mit Hilfe des Triaden-Systems einzuordnen (s. Beispiel nebenstehend).

Gesetz der Oktaven: John Alexander Newlands fand 1864 heraus, dass das achte Element ähnliche Eigenschaften hat wie das erste. Newlands verglich seine Beobachtung mit den Oktaven aus der Musik und formulierte daraus das Gesetz der Oktaven.

Periodensystem: 1869 entwickelten fast zeitgleich ein deutscher (Lothar Meyer) und ein russischer Chemiker (Dmitri Mendelejew) unabhängig voneinander die ersten Periodensysteme, in denen sie die Elemente, nach steigender Atommasse, in Intervallen untereinander anordneten. Sie gingen sogar schon soweit, dass sie zum Teil von der strengen Ordnung abwichen und einige Stellen frei liessen, weil ihnen die Anordnung der gemeinsamen Eigenschaften in Gruppen wichtiger war. Für die freien Stellen postulierten sie die Existenz von bisher noch unbekannten Elementen (z.B. Germanium).

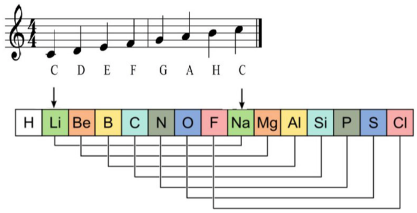
Dieses Vorgehen wurde später durch die Entdeckung der atomaren Strukturen untermauert (s. nächstes Kapitel). Durch das Orbitalmodell wurde auch endlich eine befriedigende Erklärung für die Periodizität geliefert.

Mendelejews System der Elemente konnte im Laufe der Jahre durch zahlreiche Elemente erweitert werden. Heute kennen wir mehr als 100 Elemente.

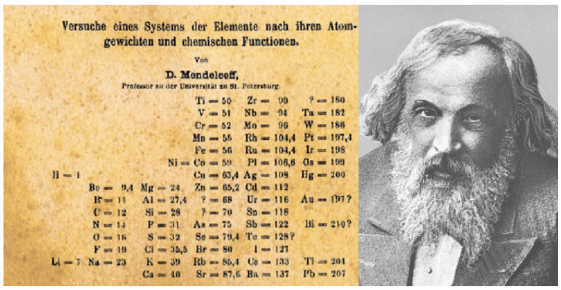
Videosequenz: Mendelejevs Traum

Die Triade Ca, Sr, Ba			
Calcium	Ca	40,078u	
Strontium	Sr	87,62u	(40,078u + 137,372u) : 2 = 88,725u Mittelwert von Ca und Ba
Barium	Ba	137,372u	

Döbereiner erstellte Gruppen von jeweils 3 Elementen, die sogenannten „Triaden". Vorgehensweise: 1. Elemente werden nach Atommassen sortiert; 2. chemisch ähnliche Elemente werden untereinander geschrieben



Newlands Gesetz der Oktaven: Die Eigenschaften der Elemente wiederholen sich nach gewissen gleichmäßigen Intervallen (Edelgase waren zu dieser Zeit gänzlich unbekannt)


Versuche eines Systems der Elemente nach ihren Atomgewichten und chemischen Functionen.

Von

D. Mendeleeff,

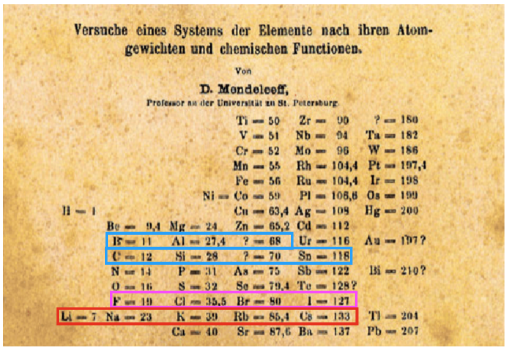
Professor an der Universität zu St. Petersburg.

Mendelejews System der Elemente

4.9 Das Periodensystem widerspiegelt den Aufbau der Elektronenhülle

Exkurs: Die historische Entwicklung des Periodensystems

Im modernen Periodensystem befinden die Elemente, die Mendelejew horizontal angeordnet hatte, untereinander. Ausserdem wurden seither zahlreiche weitere Elemente entdeckt und somit die "Lücken" geschlossen …



Versuche eines Systems der Elemente nach ihren Atomgewichten und chemischen Functionen.

Von

D. Mendeleeff,

Professor an der Universität zu St. Petersburg.

			Ti = 50	Zr = 90	? = 180	
			V = 51	Nb = 94	Ta = 182	
			Cr = 52	Mo = 96	W = 186	
			Mn = 55	Rh = 104,4	Pt = 197,4	
			Fe = 56	Ru = 104,4	Ir = 198	
			Ni = Co = 59	Pl = 106,6	Os = 199	
H = 1				Cu = 63,4	Ag = 108	Hg = 200
	Be = 9,4	Mg = 24		Zn = 65,2	Cd = 112	
	B = 11	Al = 27,4	? = 68	Ur = 116	Au = 197?	
	C = 12	Si = 28	? = 70	Sn = 118		
	N = 14	P = 31	As = 75	Sb = 122	Bi = 210?	
	O = 16	S = 32	Se = 79,4	Te = 128?		
	F = 19	Cl = 35,5	Br = 80	I = 127		
Li = 7	Na = 23	K = 39	Rb = 85,4	Cs = 133	Tl = 204	
		Ca = 40	Sr = 87,6	Ba = 137	Pb = 207	

⇨

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	1,01 H 1							4,00 He 2
2	6,94 Li 3	9,01 Be 4	10,81 B 5	12,01 C 6	14,01 N 7	16,00 O 8	19,00 F 9	20,18 Ne 10
3	22,99 Na 11	24,31 Mg 12	26,98 Al 13	28,09 Si 14	30,97 P 15	32,07 S 16	35,45 Cl 17	39,95 Ar 18
4	39,10 K 19	40,08 Ca 20	69,72 Ga 31	72,64 Ge 32	74,92 As 33	78,96 Se 34	79,90 Br 35	83,80 Kr 36
5	85,47 Rb 37	87,62 Sr 38	114,82 In 49	118,71 Sn 50	121,76 Sb 51	127,60 Te 52	126,91 I 53	131,29 Xe 54
6	132,91 Cs 55	137,33 Ba 56	204,38 Tl 81	207,21 Pb 82	208,98 Bi 83	209,98 Po 84	209,99 At 85	222,02 Rn 86

4.9 Das Periodensystem widerspiegelt den Aufbau der Elektronenhülle

Aufgabe & Fragen

1. Skizzieren Sie die Bohr'schen Atommodelle aller Elemente der 1., 2. und 3. Zeile.
2. Welche Gemeinsamkeiten haben die Elektronenhüllen der Atome, die in oberer Abbildung jeweils untereinander stehen? -> Selbe Anzahl von Elektronen auf der äussersten Schale (ausnahme He)
3. Welche Gemeinsamkeiten bestehen bei den Atomen, die in einer Zeile (nebeneinander) stehen?
4. Ist die maximale Anzahl der Elektronen in der 3. Schale im Einklang mit dem 5. Bohr'schen Postulat?

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	1 H 1,008 Wasserstoff							2 He 4,00 Helium
2	3 Li 6,94 Lithium	4 Be 9,01 Beryllium	5 B 10,81 Bor	6 C 12.01 Kohlestoff	7 N 14,00 Stickstoff	8 O 16,00 Sauerstoff	9 F 19,00 Fluor	10 Ne 20,18 Neon
3	11 Na 22,99 Natrium	12 Mg 24,31 Magnesium	13 Al 26,98 Aluminium	14 Si 28,04 Silicium	15 P 30,97 Phosphor	16 S 32,07 Schwefel	17 Cl 35,45 Chlor	18 Ar 39,94 Argon

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	1+							2+
2	3+	4+	5+	6+	7+	8+	9+	10+
3	11+	12+	13+	14+	15+	16+	17+	18+

4.9 Das Periodensystem widerspiegelt den Aufbau der Elektronenhülle

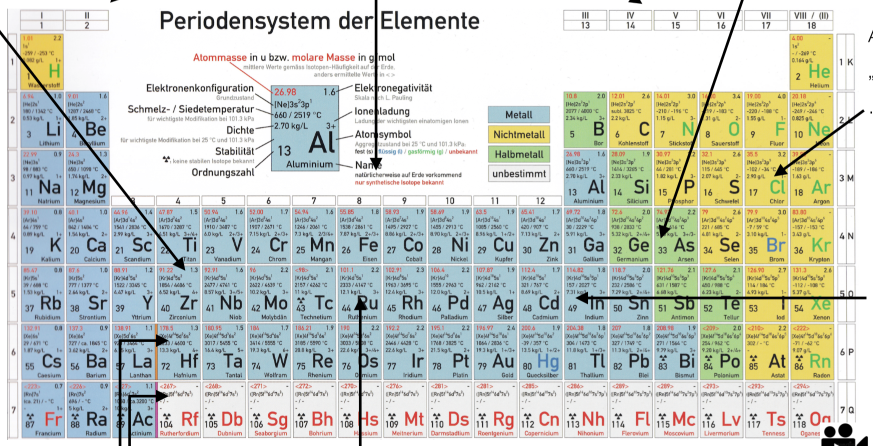
Das Periodensystem - ein erster Überblick

Metalle.... stehen links von der „Linie“ der Halbmetalle.

Die Spalten nennt man **Gruppen**. Man unterscheidet zwischen den 8 Hauptgruppen... und den 10 Nebengruppen....., die nur in den Perioden 4 bis 7 vorkommen.

Die Grenzlinie zwischen Metallen und Nichtmetallen kann nicht scharf gezogen werden - die Eigenschaften der ..Halbmetallen entsprechen zum Teil denen der Metalle, zum anderen Teil denen der Nichtmetalle.

Die Zeilen heissen Perioden..... und entsprechen den jeweiligen Schalen..... K, L, M, N, usw.



Alle Elemente rechts der „Linie“ der Halbmetalle sind Nichtmetalle..... .

In der 6. und 7. Periode werden jeweils weitere 14 Elemente eingeschoben. Sie werden als Lathanoiden..... und Actinoiden..... bezeichnet.

Die II. und III. Hauptgruppe werden im Periodensystem soweit auseinander gerückt, dass ab der 4. Periode die 10 Nebengruppen dazwischen Platz finden. Man bezeichnet diese Elemente als Nebengruppeelemente... oder Übergangsmetalle..... .

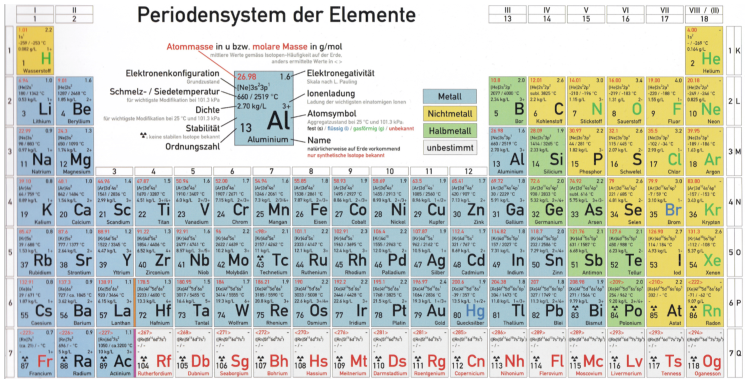
Videos:
- **Die Elemente werden knapp**: https://www.zeit.de/video/2019-03/6018062533001/rohstoffe-diese-elemente-werden-knapp
- **Elements by Tom Lehrer**: https://www.youtube.com/watch?v=SmwlzwGMMwc

4.9 Das Periodensystem widerspiegelt den Aufbau der Elektronenhülle

Ein erweiterter Blick auf das Periodensystem

Die Stellung eines Elements im Periodensystem wird durch die Elektronenkonfiguration seiner Atome bestimmt.

Die Atome der Elemente einer **Hauptgruppe** weisen alle die **gleiche Anzahl** Aussenelektronen auf. Sie entspricht jeweils der Gruppennummer und beträgt maximal …2… in der ersten Schale bzw. …8… in der zweiten und den darauffolgenden Schalen.



Die Atome derselben Periode weisen die gleiche Anzahl Schalen auf. Sie **unterscheiden sich jedoch in der Anzahl** Aussenelektronen und sind deshalb chemisch nicht miteinander verwandt.

Take Home Messages

- Die Aussenelektronen bestimmen das Verhalten des Atoms bei chemischen Reaktionen und damit die chemischen Eigenschaften des entsprechenden Elements.
- Aussenelektronen als Valenzelektronen bezeichnet; die Aussenschale nennt man Valenzschale.
- Die Anzahl der Ve- = Valenzelektronen entspricht bei den Atomen der Hauptgruppenelemente der Gruppennummer
  Dies steht im Widerspruch zum 5. Postulat des Bohr'schen Atommodells.

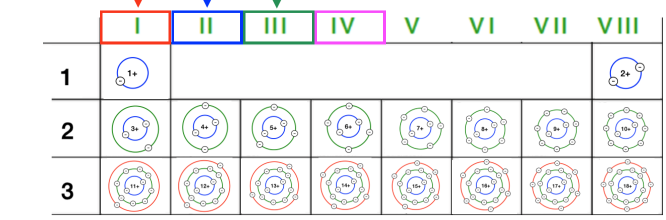
4.9 Das Periodensystem widerspiegelt den Aufbau der Elektronenhülle

Ein erweiterter Blick auf das Periodensystem

Stellt man die Werte der Ionisierungsenergien den Stellungen der Elemente im Periodensystem gegenüber, so fällt auf, dass Lithium, Natrium und Kalium in der Hülle ihrer Atome je ein leicht abzuspaltendes **Valenzelektron** besitzen. Dies gilt auch für die Elemente Rubidium, Caesium und Francium (in Tabelle nicht aufgelistet). Diese sechs Elemente stehen deshalb im Periodensystem in der ersten senkrechten Reihe, der I. **Hauptgruppe**.

Auch die Ionisierungsenergien für die Elemente Beryllium–Magnesium–Calcium, Bor–Aluminium, Kohlenstoff–Silicium usw. korrelieren mit den entsprechenden Hauptgruppennummern. Die Anzahl der (energiereichen) Valenzelektronen beträgt 2, 3, 4 usw. Deshalb stehen diese Elemente in den Hauptgruppen II, III, IV usw. Ihre Nummern geben folglich die Anzahl der Valenzelektronen der entsprechenden Atome an.

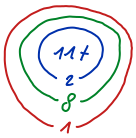
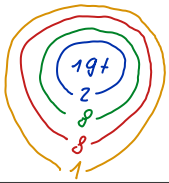
Nr.	Symbol	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	ab
1	H	13.6																				El
2	He	24.6	54.4																			
3	Li	5.4	75.6	122.5																		
4	Be	9.3	18.2	153.9	217.7																	
5	B	8.3	25.2	37.9	259.4	340.2																
6	C	11.3	24.4	47.9	64.5	392.1	490.0															
7	N	14.5	29.6	47.5	77.5	97.9	552.1	667.0														
8	O	13.6	35.1	54.9	77.4	113.9	138.1	739.3	871.4													
9	F	17.4	35.0	62.7	87.1	114.2	157.2	185.2	953.7	1103.1												
10	Ne	21.6	41.0	63.5	97.1	126.2	157.9	207.3	239.0	1195.8	1362.2											
11	Na	5.1	47.3	71.6	98.9	138.4	172.2	208.5	264.2	299.9	1465.1	1648.7										
12	Mg	7.6	15.0	80.1	109.2	141.3	186.5	224.9	265.9	328.0	367.5	1761.8	1962.6									
13	Al	6.0	18.8	28.4	120.0	153.7	190.5	241.4	284.6	330.2	398.6	442.1	2085.9	2304.0								
14	Si	8.1	16.3	33.5	45.1	166.8	205.0	246.5	303.2	351.1	404.4	476.1	523.5	2437.7	2673.1							
15	P	10.5	19.7	30.2	51.4	65.0	220.4	263.2	309.4	371.7	424.5	479.6	560.4	611.9	2816.9	3069.9						
16	S	10.4	23.3	34.8	47.3	72.7	88.0	280.9	328.2	379.1	447.1	504.8	564.6	651.6	707.1	3223.8	3494					
17	Cl	13.0	23.8	39.6	53.5	67.8	97.0	114.2	348.3	400.1	455.6	529.3	592.0	656.7	749.7	809.4	3658	3946				
18	Ar	15.8	27.6	40.7	59.8	75.0	91.0	124.3	143.5	422.4	478.7	539.0	618.2	686.0	755.7	854.8	918	4121	4426			
19	K	4.3	31.6	45.7	60.9	82.7	100.0	117.6	154.9	175.8	503.4	564.1	629.1	714.0	787.1	861.8	968	1034	4611	4934		
20	Ca	6.1	11.9	50.9	67.1	84.4	108.8	127.7	147.2	188.5	211.3	591.3	656.4	726.0	816.6	895.1	974	1087	1157	5129	5470	



Videosequenz:
Reaktion von Lithium, Kalium, Natrium mit Wasser (ab 7.25)
https://youtu.be/ZkJanrPZkQ0?t=161

4.10 Chemische Verwandtschaften - Elementfamilien

Aufgabe: Experimente mit Hauptgruppenelementen | Unterschiede zwischen Alkalimetallen und Nichtmetallen

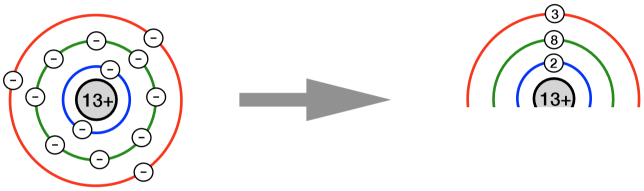
	Lithium	Natrium	Kalium	Schwefel	Kohlenstoff
1 Zeichnen Sie mit Hilfe des Periodensystems die vereinfachten Schalenmodelle von **Lithium**, **Kalium**, **Natrium**, **Schwefel** und **Kohlenstoff**. Wie viele Valenzelektronen haben die jeweiligen Atome?					
2 Die entsprechende Elemente kommen in Berührung mit Wasser. Was beobachten Sie?	(1) Heftigkeit der	(1) Reaktionen: Lithium - Natrium - Kalium	(1)	Keine Reaktion	Keine Reaktion
3 Erklären Sie ihre Beobachtungen. Weshalb sind die Reaktivitäten dieser 5 Elemente derart verschieden?	3) Vollbesetzte Schale sind stabil - Ionisierungsenergie von S/C höher als Li/Na/K → einzelnes VE auf der äussern Schale kann leicht abgespalten	4) Die VE des Kalium ist weiter entfernt, als das VE von Lithium → Anziehungskraft hängt vom Abstand ab $F \sim \frac{1}{r^2}$			
4 Weshalb nimmt die Reaktivität in der Reihe Li - Na - K trotz identischer Anzahl Valenzelektronen zu? Betrachten Sie zur Beantwortung dieser Frage die 1. Ionisierungsenergien (IE)!					

(1) - Löst sich auf
- Schwimmt
- Brodelt mit "Rauch"
- Flüssung wird violet
- exoterne Reaktion

4.10 Chemische Verwandtschaften - Elementfamilien

Input zu Aufgabe **1**

Vereinfachtes Schalenmodell
Beispiel: Aluminium



4.10 Chemische Verwandtschaften - Elementfamilien

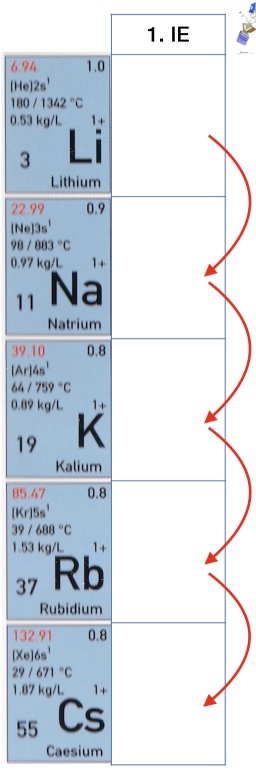
Aufgabe: Experimente mit Hauptgruppenelementen | Unterschiede zwischen Alkalimetallen und Nichtmetallen

4 Weshalb nimmt die Reaktivität in der Reihe Li - Na - K trotz identischer Anzahl Valenzelektronen zu? Betrachten Sie zur Beantwortung dieser Frage die 1. Ionisierungsenergien (IE)!

Info-Box

Insbesondere die schwereren Alkalimetalle können sich an der Luft selbst entzünden. Daher werden sie unter Schutzflüssigkeiten wie Paraffin oder Petroleum (Lithium, Natrium und Kalium) bzw. unter Luftabschluss in Ampullen (Rubidium und Caesium) aufbewahrt.

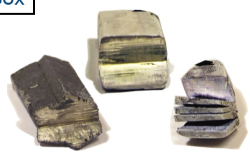
Videosequenzen:
Reaktion von Caesium mit Wasser - bis 2:20
https://youtu.be/D4pQz3TC0Jo?list=TLPQMTMwNTIwMjD51xIqfhLVnA
https://www.youtube.com/watch?v=m55kgyApYrY



Merke!

- Die **Anziehung der Valenzelektronen wird auch vom** Abstand **zum Atomkern bestimmt.** Da dieser Abstand mit zunehmender Schalenzahl zunimmt, nehmen die **Werte für die 1. Ionisierungsenergien innerhalb einer Hauptgruppe des Periodensystems von** oben **nach** unten **ab.**
- Dies ist der Grund dafür, dass sich die Elemente eine Gruppe in ihrem chemischen Verhalten trotz gleicher Anzahl Valenzelektronen erheblich unterscheiden können.

Info-Box



Alkalimetalle sind metallisch glänzende, silbrig-weisse, weiche **Leichtmetalle**. (Ausnahme: Caesium hat bei geringster Verunreinigung einen Goldton). Sie sind mit dem Messer schneidbar.

4.10 Chemische Verwandtschaften - Elementfamilien

Die Hauptgruppen des Periodensystems tragen Namen

Die Namen von einigen Hauptgruppen des Periodensystems wurden aufgrund des Vorkommens der Elemente in der Natur oder wegen ihrer chemischen Eigenschaften gewählt.

I. Hauptgruppe: Alkalimetalle

Der Name stammt vom arabischen Wort *al-qalya* = Pottasche ab. Dies ist eine alte Bezeichnung für Kaliumcarbonat, das aus der Asche von Pflanzen gewonnen wurde. Der Name Alkali wurde dann auf alle Elemente dieser Hauptgruppe übertragen. Der Name «Pottasche» hat sich im englischen, französischen und italienischen Sprachgebrauch erhalten: *potassium* bzw. *potassio*.

II. Hauptgruppe: Erdalkimetalle

Die Metalle der II. Hauptgruppe reagieren ähnlich wie die der I. Hauptgruppe. Ausserdem sind sie in sehr grossen Mengen in der Erdkruste vorhanden; deshalb der Name Erdalkali.

VI. Hauptgruppe: Chalkogene

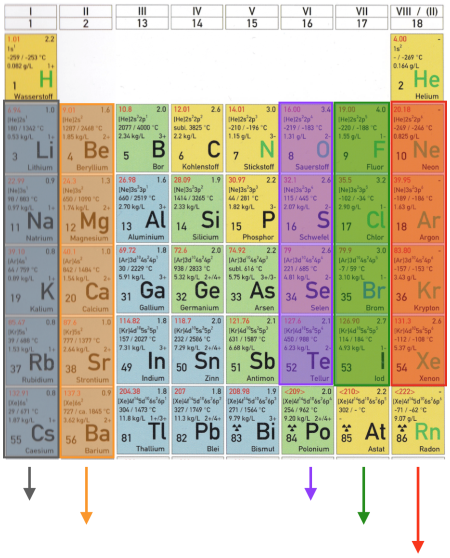
"Erzbildner" heissen die Elemente der VI. Hauptgruppe, da sie in der Natur meist in Erzen und Mineralien anzutreffen sind: gr. *chalkos* = Kupfer, Bronze und gr. *gennao* = erzeugen.

Hauptgruppe VII: Halogene

Die Nichtmetalle dieser Hauptgruppe bilden mit Metallen Salze und heissen darum Halogene = Salzbildner: gr. *halos* = Salz und gr. *gennao* = erzeugen.

VIII. Hauptgruppe: Edelgasse

Wie die Edelmetalle sind die Elemente der VIII. Hauptgruppe sehr reaktionsträge (inert). Wegen dieser Eigenschaft haben sie den Namen «Edel…» erhalten.

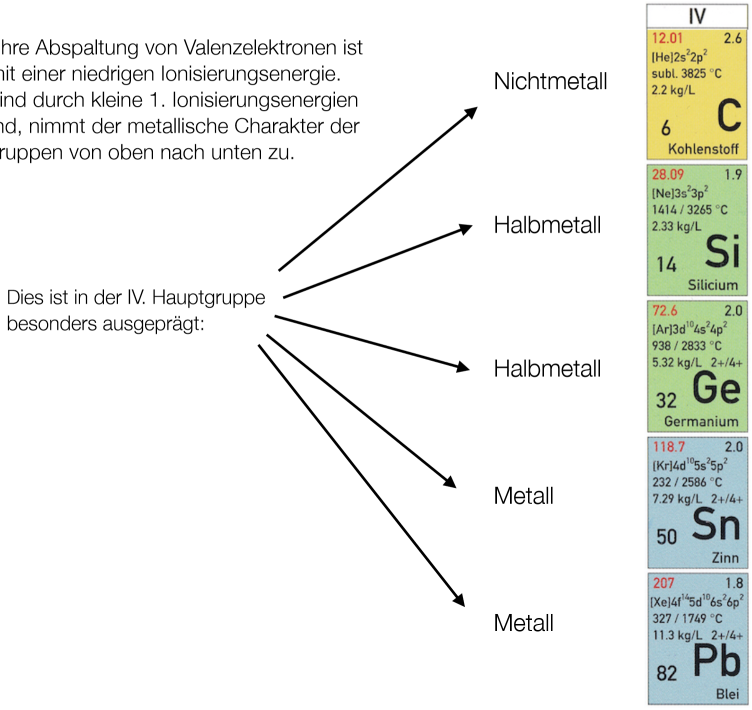


4.10 Chemische Verwandtschaften - Elementfamilien

Nun verstehen wir auch die grundsätzlichen Unterschiede zwischen Metall- und Nichtmetall-Atomen …

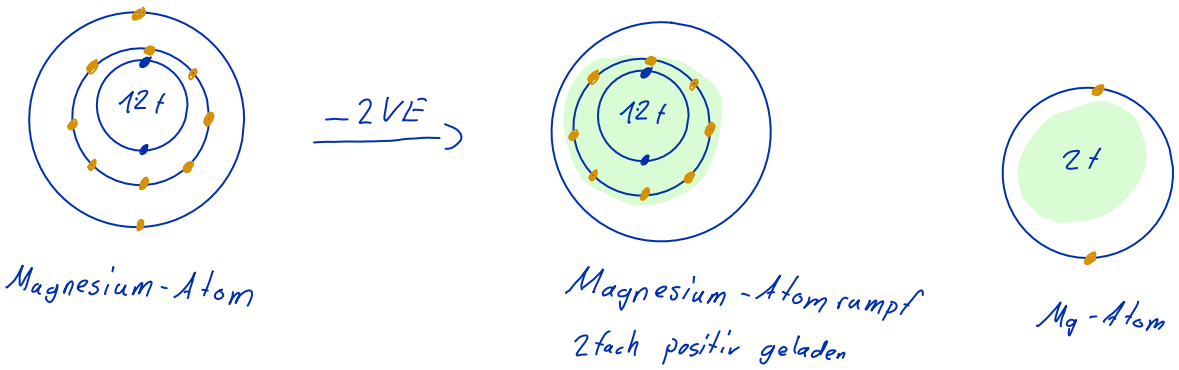
Wenig Energie für ihre Abspaltung von Valenzelektronen ist gleichbedeutend mit einer niedrigen Ionisierungsenergie. Da Metall-Atome sind durch kleine 1. Ionisierungsenergien gekennzeichnet sind, nimmt der metallische Charakter der Elemente in den Gruppen von oben nach unten zu.

Dies ist in der IV. Hauptgruppe besonders ausgeprägt:



4.11 Atomrumpf & Rumpfladung

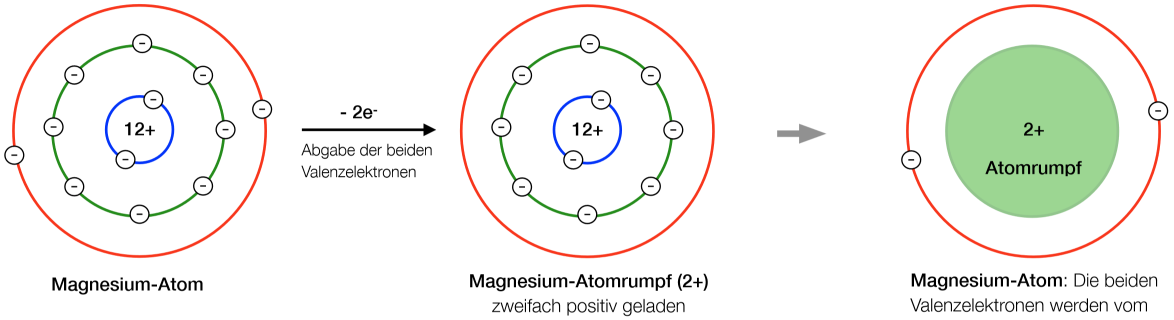
Beispiel: Magnesium-Atom



- Der **Atomrumpf** ist der Teil des Atoms, der aus dem Atomkern und denjenigen (Rumpf-)Elektronen besteht, die sich in .abgeschlossenen.....Schalen befinden. Ein Atomrumpf ist also ein Atom ohne .Valenzelektronen
- Ein Atomrumpf ist immer positiv geladen; seine Ladung - die **Rumpfladung** - **entspricht bei den Hauptgruppenelementen der** .Gruppennummer
- Atome sind elektrisch neutral (ungeladen). Die Rumpfladung und die Ladung der Valenzschale müssen sich daher gegenseitig kompensieren (aufheben). Mit anderen Worten: **die Grösse der Rumpfladung entspricht der** .Anzahl..... **der Valenzelektronen.**

4.11 Atomrumpf & Rumpfladung

Die unterschiedlichen Eigenschaften von Metallen und Nichtmetallen lassen sich auf den Bau ihrer Atome zurückführen.

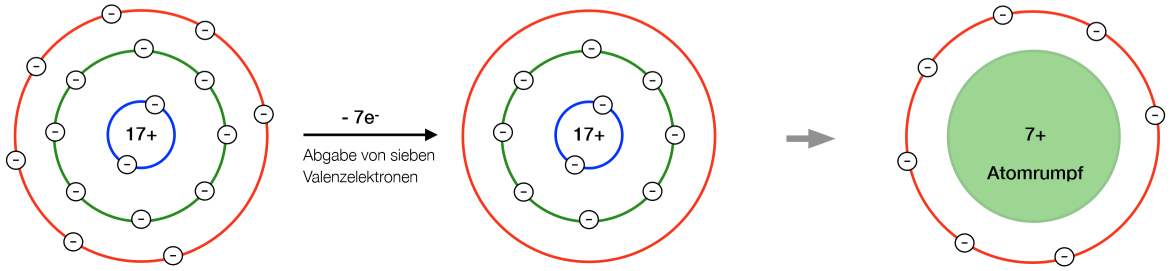


Magnesium-Atom

Magnesium-Atomrumpf (2+)
zweifach positiv geladen

Magnesium-Atom: Die beiden Valenzelektronen werden vom zweifach positiv geladenen Atomrumpf angezogen.

Da Metall-Atome ..... Rumpfladungen haben, werden ihre Valenzelektronen nur .....
angezogen. Deshalb muss relativ ..... Energie für ihre Abspaltung aufgewendet werden.



Chlor-Atom

Chlor-Atomrumpf (7+)
siebenfach positiv geladen

Chlor-Atom: Die Valenzelektronen werden vom siebenfach positiv geladenen Atomrumpf angezogen.

Nichtmetall-Atome haben im Unterschied zu Metall-Atomen verhältnismässig ..... Rumpfladungen.
Die Valenzelektronen werden daher deutlich ..... angezogen als bei Metall-Atomen.

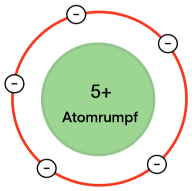
4.11 Atomrumpf & Rumpfladung

Aufgaben

1. Wie viele Valenzelektronen und wie viele Rumpfelektronen haben Wasserstoff-Atome?

2. Wie viele Valenzelektronen und wie viele Rumpfelektronen haben Phosphor-Atome?

3. Skizzieren ein Phosphor-Atom mit Rumpfladung und Atomrumpf (mit Rumpfladung).



4. Welche Rumpfladung trägt das Aluminium-Atom?

5. Wie viele Schalen hat das Calcium-Atom? Wie kann man dies schnell im Periodensystems herausfinden?

6. Zählen Sie alle Elemente mit sechs Valenzelektronen auf.

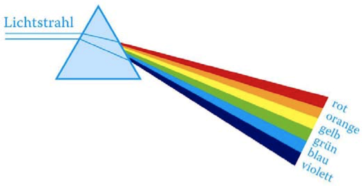
7. Zählen Sie alle Elemente mit einer Rumpfladung 2+ auf.

8. Die Perioden 1-3 enthalten nur Hauptgruppenelemente. Wie vielen Elementen enthalten diese Perioden?

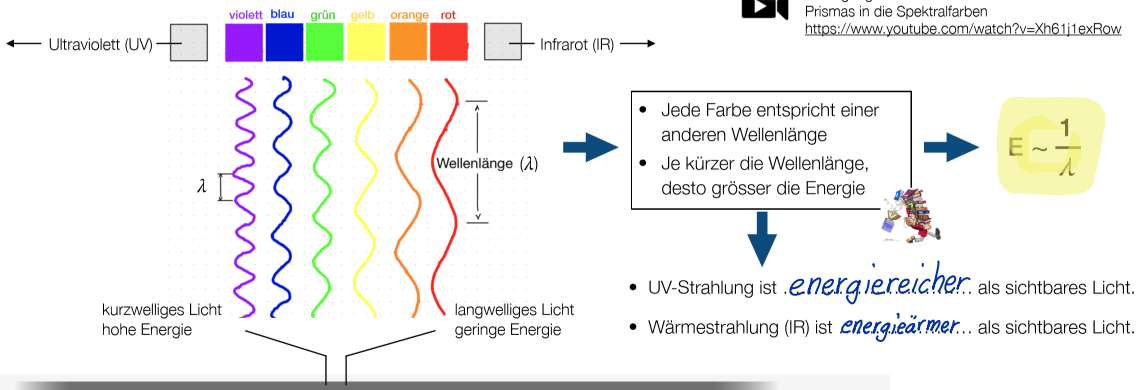
4.12 Licht und Elektronenhülle - Spektralfarben

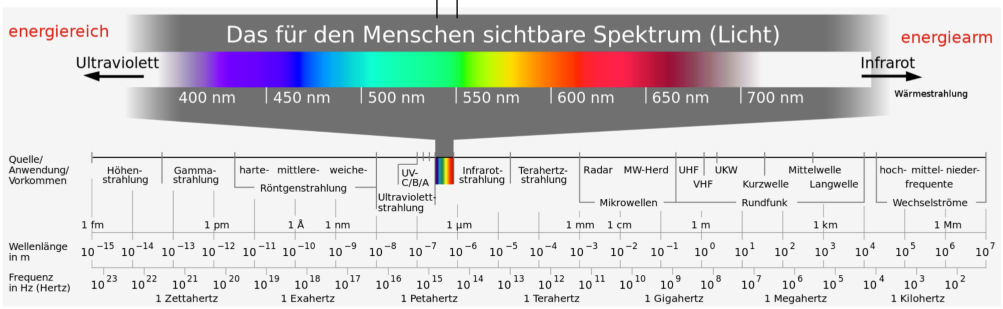
Das elektromagnetische Spektrum

Sichtbare elektromagnetische Strahlung, die in unser Auge fällt, bezeichnen wir als "**Licht**". Dieses umfasst einen kleinen Ausschnitt aus dem grossen Bereich der elektromagnetischen Wellen und kann durch ein Prisma in die verschiedenen Wellenbereiche zerlegt werden, die der Mensch als Farben empfindet. Als (sichtbares) Licht bezeichnet man nur den sehr schmalen Wellenlängenbereich, den unser Auge erfasst. Er reicht von Rot (750 nm) bis Violett (400 nm).



Videosequenz:
"Zerlegung" von weissem Licht mit Hilfe eines Prismas in die Spektralfarben
https://www.youtube.com/watch?v=Xh61j1exRow





4.12 Licht und Elektronenhülle - Spektralfarben

Kleine Farbenlehre

Menschliche Augen können den Teil des elektromagnetischen Lichts wahrnehmen, der als sichtbares Licht oder VIS-Bereich bezeichnet wird und Wellenlängen zwischen 400 und 800 nm aufweist.

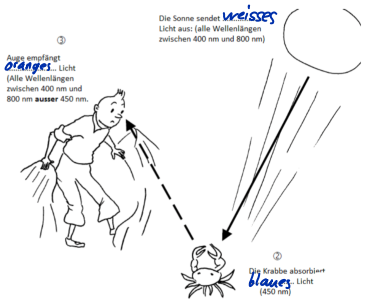
Die Farbigkeit von Substanzen beruht auf ihrer Fähigkeit, aus dem Spektrum des sichtbaren Lichtes einen Teil zu absorbieren. Zwischen der Absorption einer Substanz und der wahrnehmbaren Farbe besteht der folgende Zusammenhang: Das menschliche Auge vermag polychromatisches Licht (Licht, das aus verschiedenen Wellenlängen zusammengesetzt ist) nicht in seine Bestandteile zu zerlegen. Es wird nur eine Farbe wahrgenommen, die durch Summieren über alle ins Auge gelangenden Lichtstrahlen entsteht. Wenn die spektrale Zusammensetzung des Tageslichtes nicht verändert wird, so ist dieser Eindruck weiss. Erst wenn Teile des Spektrums durch Absorption ausgelöscht werden, entsteht ein farbiger Eindruck, welcher der absorbierten Spektralfarbe komplementär ist.

In der Tabelle sind die Wellenlängenbereiche der einzelnen Spektralfarben und ihre **Komplementärfarben** angegeben. Eine Substanz, die z. B. im blauen Spektralbereich absorbiert, erscheint dem Auge gelb.

Absorbiertes Licht		Beobachtete Farbe
Wellenlänge (nm)	Entsprechende Farbe	(Komplementärfarbe)
400	violett	grüngelb
425	indigoblau	gelb
450	blau	orange
490	blaugrün	rot
510	grün	purpur
530	gelbgrün	violett
550	gelb	indigoblau
590	orange	blau
640	rot	blaugrün
730	purpur	grün

Der Farbkreis nach Johannes Itten. Die Farbenlehre wird definiert als die Lehre von Systemen zur Ordnung von Farben. Farbkreise gibt es verschiedene unter anderem auch solche von Goethe und Newton. Trotzdem ist der Farbkreis von Johannes Itten aus dem Jahre 1961 weit verbreitet. Warum wohl? Johannes Itten ist es gelungen, mit wenigen Farben und in einer leicht verständlichen Darstellung die Zusammenhänge der Farben aufzuzeigen. Itten verwendet in seinem Farbkreis 12 Farben. Darin enthalten sind die drei Primärfarben Gelb, Rot und Blau sowie die drei Sekundärfarben Grün, Violet und Orange. Den Farbkreis komplett machen sechs weitere Zwischenfarben. Dies sind: Gelborange (Gelb gemischt mit Orange), Rotorange (Rot gemischt mit Orange), Lilarot (Rot gemischt mit Lila), Blaulila (Blau gemischt mit Lila), Grünblau (Blau gemischt mit Grün) und Gelbgrün (Gelb gemischt mit Grün).

Aufgabe: Ergänzen Sie die Textlücken!



4.12 Licht und Elektronenhülle - Flammenfärbung

Experiment: Nachweis von Alkali- und Erdalkalimetallen

Material: Bunsenbrenner, Wattestäbchen, Becherglas (100ml), Uhrgläser, Kobaltglas

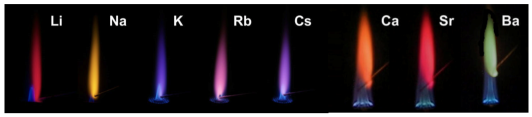
Chemikalien: Lithiumchlorid, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Caesiumchlorid, Strontiumchlorid, Bariumchlorid, Wasser

Versuchsdurchführung:

1. Wattestäbchen wird mit etwas Wasser befeuchtet. Dann nimm damit etwas Lithiumchlorid vom Uhrglas auf und hält es in die Flamme.
2. Der Versuch wird mit den anderen Salzen wiederholt. Die Flamme bei **Kalium**chlorid wird auch durch das **blaue Kobaltglas** beobachtet.

Beobachtung: Notieren Sie die fehlenden Flammenfarben in unten stehender Tabelle!

Metall:	Beobachtete Flammenfarbe
Lithium	rot
Natrium	gelb
Kalium	hellviolett
Rubidium	rotviolett
Caesium	orange
Strontium	rot
Barium	grün



Gut zu wissen!. Die Auch Feuerwerkskörper enthalten verschiedene Metall-Salze (Natrium-, Barium-, Kupfer-Salze) als farbgebende Elemente, die unter Hitze Licht in den elementspezifischen Farben aussenden.

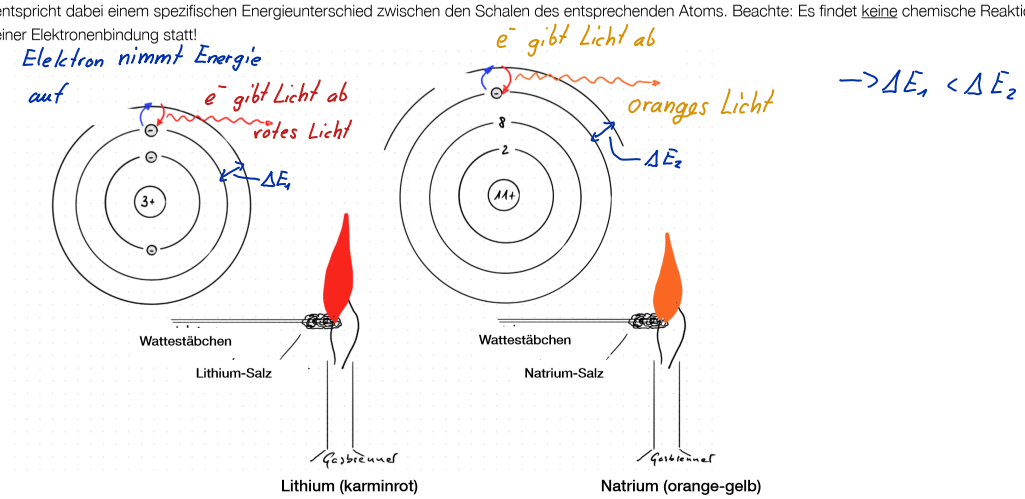
Take Home Messages

- Alkalimetalle zeigen eine charakteristische Flammenfärbung und können daher anhand dieser identifiziert werden. Die Flammenfärbung ist eine Nachweis-Reaktion. Sie ermöglicht die quantitative Zusammensatzung einer Lösung oder eines Feststoffs zu untersuchen.
- Die Methode beruht darauf, dass bestimmte Atomsorten (oder deren Ionen) in einer "farblosen" Flamme lichtspezifische abgeben, das für jede Atomsorte charakteristisch ist

4.12 Licht und Elektronenhülle - Flammenfärbung

Erklärung:

Die Flammenfärbung entsteht durch Energieumwandlung von Wärmeenergie zu Strahlungsenergie. Die Umwandlung kommt durch Valenzelektronen zustande, die durch die Wärmeenergie in einen **angeregten Zustand** (einen Zustand höherer Energie) gehoben werden. Dieser Elektronenübergang erfordert Energie, denn es muss die Coulomb-Anziehungskraft überwunden werden. Nun kann das "angeregte" Elektron wieder in seine ursprüngliche Schale (Grundzustand) zurückfallen (erneuter Elektronenübergang). Dabei wird die zuvor aufgenommene Energie wieder frei. Diese Energie wird vom Atom in Form von Licht einer bestimmten Wellenlänge (Farbe) abgegeben. Jede Farbe entspricht dabei einem spezifischen Energieunterschied zwischen den Schalen des entsprechenden Atoms. Beachte: Es findet keine chemische Reaktion im eigentlichen Sinne einer Elektronenbindung statt!



$\rightarrow \Delta E_1 < \Delta E_2$

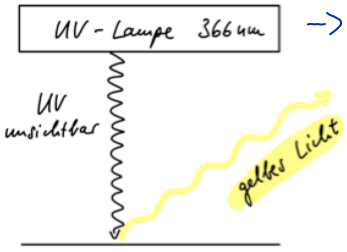
- Durch Zufuhr von Wärme ..... werden die Elektronen der äussersten Schalen auf ein höheres Energieniveau ("angeregter Zustand") gehoben.
- Nach kurzer Zeit fallen die Elektronen wieder auf das energieärmere Niveau zurück. Die freiwerdende Energie wird als Licht ..... einer bestimmten Wellenlänge ..... abgegeben.
- Die Wellenlänge des emittierten Lichts ist ...indirekt proportional..... zu den Energieunterschieden zwischen den Elektronenschalen. D.h. je grösser der Energieunterschied zwischen den Elektronenschalen, desto kleiner ..... die Wellenlänge des emittierten Lichts.

$E \sim \frac{1}{\lambda}$

4.12 Licht und Elektronenhülle - Fluoreszenz

Unter Fluoreszenz versteht man die **spontane Emission von Licht kurz nach der Anregung eines Materials** (Elektronenübergang). Dabei ist das emittierte Licht in der Regel energieärmer bzw. langwelliger als das vorher absorbierte.

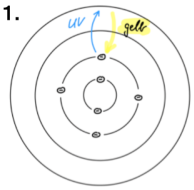
Demonstration:



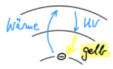
-> Vergrösserung der Wellenlänge

Welche Erklärung ist richtig?

1.



2.



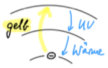
Wärme fehlt (Pass wird warm)

Anheben passiert durch UV nicht durch Wärme (z. B. Busenbrenner)

3.

-> richtig

4.



-> UV Licht muss energiereicher sein, als Gelb

Anwendungen:

- Banknoten (vgl. $ mit €, CHF)
- Fahrkarten
- Reisepass / ID
- Kreditkarten
- Leuchtstift auf Papier
- Papier (Recycling vs. Hochglanz)
- …

Videosequenz: How the Sun sees you
https://youtu.be/o9BqrSAHbTc

4.12 Licht und Elektronenhülle - Exkurs: Phosphoreszenz

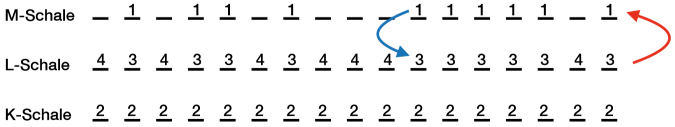
Phosphoreszenz ist die **Eigenschaft eines Stoffes, nach Bestrahlung mit (sichtbarem oder UV-) Licht im Dunkeln nachzuleuchten**. Die Phosphoreszenz ist eine besondere Form der Lumineszenz (kaltes Leuchten). Sie unterscheidet sich vom ähnlichen Phänomen der Fluoreszenz darin, dass die Fluoreszenz nach dem Ende der Bestrahlung rasch abklingt, meist innerhalb einer millionstel Sekunde, wogegen es bei der Phosphoreszenz zu einem Nachleuchten kommt, das von Sekundenbruchteilen bis hin zu Stunden dauern kann.

Demonstration:

- „Spielzeuge“: Sterne, Frisbee, …
- Zifferblätter und Leuchtzeiger von Uhren, Flugzeuginstrumenten und Lichtschaltern
- Sicherheitstechnik: Markierung von Fluchtwegen, U-Bahnstationen

Erklärung:

Dunkelheit: Elektronen gehen verzögert von höheren Schalen (z.B. M-Schale) in niedrigere Schalen (z.B. L-Schale) über und emittieren Licht



Tageslicht: Elektronen werden angeregt (z.B. in der L-Schale) und gehen in in höhere Schalen (z.B. M-Schale) über.

Erkenntnisse:

- In gewissen Materialien verbleiben die Elektronen lange im angeregten Zustand.
- Ein Elektron nach dem andern fällt in den Grundzustand zurück und emittiert dabei Licht einer bestimmten Wellenlänge.
- Sobald alle Elektronen “nach unten“ gefallen sind, leuchtet der Gegenstand im Dunkeln nicht mehr.

kein Prüfungsstoff

4.12 Licht und Elektronenhülle - Exkurs: LASER

LASER ist das englischsprachige Akronym für **L**ight **A**mplification by **S**timulated **E**mission of **R**adiation. Wörtlich übersetzt heisst das „Licht-Verstärkung durch stimulierte Emission von Strahlung". Der Begriff bezeichnet sowohl den physikalischen Effekt als auch das Gerät, mit dem Laserstrahlen erzeugt werden. Letztere unterscheiden sich von gewöhnlichen Lichtquellen vor allem durch die sonst unerreichte Kombination von **hoher Intensität**, oft sehr **engem Frequenzbereich** (monochromatisches Licht) und **scharfer Bündelung des Strahls**.

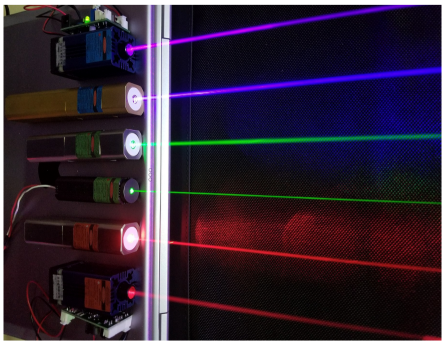
Funktionsweise:

Zunächst werden Atome im Lasermedium durch die eingespeiste Leistung von unteren Energieniveaus (z.B. Grundzustand) in energetisch höhere, d.h. angeregte Zustände versetzt. Dabei muss die mittlere Zerfallszeit der angeregten Zustände (in der Regel durch spontane Emission) möglichst lang sein. Somit bleibt die Pumpenergie dort „längere" Zeit gespeichert, sodass eine Besetzungsinversion aufgebaut werden kann. Nun genügt eine Stimulierung eines Atoms durch ein Photon mit der auszustrahlenden Energie, damit das angeregte Atom wieder in seinen Grundzustand zurückfällt und dabei ein Photon der identischen Energie (also identischer Wellenlänge und Frequenz) sowie identischer Phase wie das stimulierende Photon aussendet. Beide Photonen bewegen sich in die gleiche Richtung. Durch diese Verdoppelung des stimulierenden Photons wirkt das Lasermedium wie ein Lichtverstärker. Das „frisch entstandene" zweite Photon kann dann seinerseits andere angeregte Atome zur Ausstrahlung stimulieren, und es kommt zu einer Kettenreaktion.

FWU-Videosequenz: Laser - Werkzeug aus Licht

Aufgabe: Welche Anwendungen des Lasers haben Sie im Video kennengelernt? Welche weiteren aus Ihrem Alltag kennen Sie? Notieren Sie …

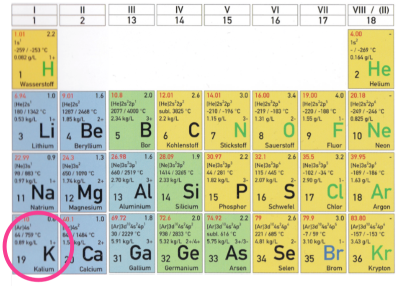
- DVD-Player
- Laserpointer
- Medizin: Augen lassern
- Glasfaserkabel (Datenübertragung)
- Abstandmessung
- Lichtshow
- Schneidwerkzeuge



kein Prüfungsstoff

4.13 Die Grenzen des Bohr'schen Atommodells

Aufgabe: Zeichnen Sie das Schalenmodell des Kalium-Atoms **unter Berücksichtigung des 5. Bohr'schen Postulats**, dass sich auf jeder Kreisbahn sich nur eine bestimmte Anzahl an Elektronen aufhalten können. **Die maximale Anzahl von Elektronen pro Kreisbahn berechnet sich nach der Formel $2n^2$** (n = Schalennummer)



Frage: Steht das auf dieser Grundlage erstellte Schalenmodell des Kalium-Atoms im Einklang mit der Stellung des Kalium im Periodensystem **und** mit den gemessenen Ionisierungsenergien Begründen Sie Ihre Antwort!

Nr.	Symbol	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
19	K	4.3	31.6	45.7	60.9	82.7	100.0	117.6	154.9	175.8	503.4	564.1	629.1	714.0	787.1	861.8	968	1034	4611	4934

4. Schale
1 Elektron

3. Schale
8 Elektronen

2. Schale
8 Elektronen

1. Schale
2 Elektronen

Frage: Wie sähe demnach das "korrekte" Atommodell, dass diesem Bohr'schen Postulat widerspricht, aus?

4.14 Verfeinerung des Bauplans - Das Bohr-Sommerfeld'sche Atommodell

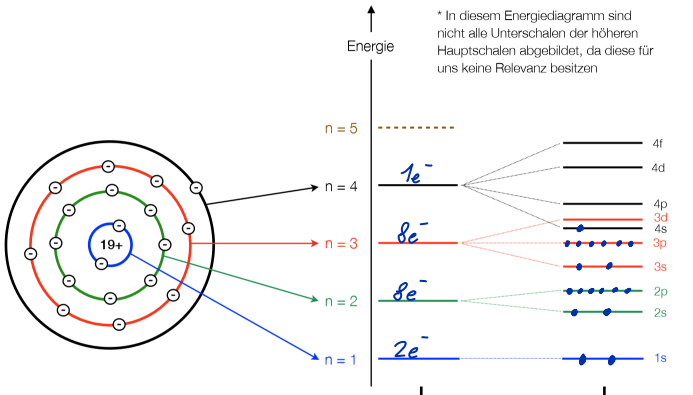
Der Widerspruch zwischen dem Bohr'schen Postulat und den beobachteten (gemessenen) Ionisierungsenergien von Atomen der höheren Perioden (>3) führte zur **Erweiterung des Bohr'schen Atommodells**, dem sogenannten Bohr-Sommerfeld Atommodell.

Arnold Sommerfeld verfeinerte das bestehende Atommodell durch die Einführung **verästelter Energiestufen**. Dabei werden die von Bohr eingeführten Hauptschalen in **Unterschalen** aufgeteilt (s. Energiediagramm). Hierdurch konnte - mit Ausnahmen einiger Atome (z.B. Chrom und Kupfer) - die Besetzungsreihenfolge der Schalen mit Elektronen erklärt werden. Diese Verteilung der einzelnen Elektronen auf die verschiedenen Energieniveaus im Atom wird auch als **Elektronenkonfiguration** bezeichnet.

Wie viele Unterschalen eine Hauptschale besitzt, hängt vom Energieniveau der Hauptschale und damit von der Periode, in der sich das betrachtete Atom befindet, ab. Die **Hauptschalennummer (n)** gibt die Anzahl der Unterschalen an (grau markiert in Tabelle). Die **Unterschalen** werden nicht mit Zahlen sondern jeweils mit Kleinbuchstaben (**s**, **p**, **d** und **f**) bezeichnet.

Auf den Unterschalen finden jeweils nur eine bestimmte Anzahl an Elektronen Platz (s. Tabelle). Dabei kann eine Unterschale einer niedrigeren Hauptschalennummer durchaus ein höheres Energieniveau aufweisen als die Unterschale einer höheren Schalennummer. So besitzt beispielsweise die Unterschale 3d einen höheren Energiewert als die unterschale 4s!

Fazit

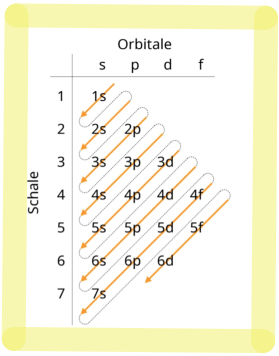


Hauptschalen		Unterschalen	
Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Typ
1	K	1	S
2	L	2	S, P
3	M	3	S, P, d
4	N	4	S, P, d, f

Unterschale	Anzahl Elektronen
S	2
P	6
d	10
f	14

4.14 Verfeinerung des Bauplans - Das Bohr-Sommerfeld'sche Atommodell

Um sich die **energetische Reihenfolge der Schalen** besser merken zu können, orientiert man sich an nebenstehender Tabelle, in der die Zeilennummerierung den Hauptschalennummern und die Spaltennummerierung den Unterschalen-Typen entspricht. Somit ist für jedes Feld die Unterschale mit zugehöriger Hauptschale eindeutig festgelegt. Die energetische Reihenfolge der Schalen erhält man nun, indem man die Tabelle jeweils zeilenweise schräg von rechts oben nach links unten durchgeht (orangene Pfeile).



Die Elektronenbesetzung der Schalen erfolgt mit zunehmender Ordnungszahl der Atome (s. Abbildung). Beachten Sie, dass die Elektronenzahl im selben Masse wie die Protonenzahl zunimmt und somit von Element zu Element um eins ansteigt. Die zu einer Hauptschale gehörenden Unterschalen sind dabei alle in einer einheitlichen Farbe markiert. In der Animation (s. Link) werden darüber hinaus die Aussenelektronen (Valenzelektronen) auf der äussersten Hauptschale (Valenzschale) dargestellt. Diese sind - wie Sie bereits wissen - für das chemische Verhalten eines Stoffes massgebend sind.

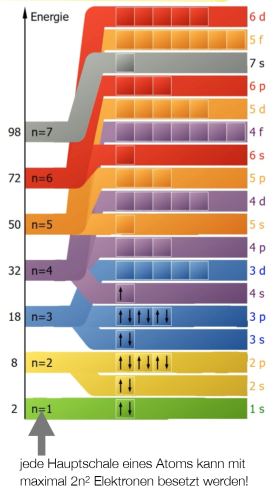
Die Besetzung der Schalen mit Elektronen erfolgt grundsätzlich immer ausgehend vom energieärmsten Zustandes, erst anschliessend werden höhere Energieniveaus besetzt. Dabei wird **jeder Block einer Unterschale zunächst mit nur einem Elektron gefüllt**. Dies wird durch einen aufsteigenden Pfeil symbolisiert. Sind alle Blöcke einer Unterschale einfach gefüllt, dann erfolgt der zweite Durchlauf. Dabei wird die Elektronenbesetzung durch einen abwärts gerichteten Pfeil dargestellt. Diese symbolische Unterscheidung ist dem sogenannten Pauli-Prinzip geschuldet. Dieses besagt, dass keine zwei Elektronen eines Atoms in allen vier Quantenzahlen (s.u.) übereinstimmen darf. Die unterschiedlichen Pfeilrichtungen repräsentieren die Orientierung des Elektronenspins (Drehrichtung um die eigene Achse) und tragen diesem Prinzip Rechnung.

Zur **Notation der Elektronenkonfiguration** werden die Nummern und Typen der Unterschalen gefolgt von der Anzahl der in diesen befindlichen der Elektronen mit einem hochgestellten Index, aufgelistet.

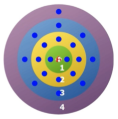
Beispiel Kalium-Atom:

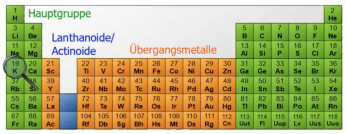
$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6\,4s^1$

$\{Ar\}\,4s^1$



Animation: Elektronenkonfiguration der Elemente
https://www.tec-science.com/de/chemie/atommodelle/bohr-sommerfeld-erweiterung-elektronenkonfiguration-der-elemente/





Auf welchen der Unterschalen (s, p, d, f) muss sich ein **Elektron eines Hauptgruppen-Elements** befinden, damit es ein Valenz-Elektronen ist?

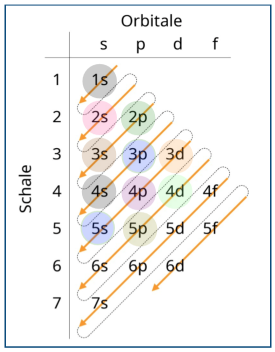
Was folgt daraus für die maximale Anzahl an Valenzelektronen? Begründen Sie Ihre Aussage!

Die d und f Schalen werden erst gefüllt, nachdem die s-Unterschale der nächsten Schale bereits gefüllt ist

4.14 Verfeinerung des Bauplans - Das Bohr-Sommerfeld'sche Atommodell

Für die **Notation der Elektronenkonfiguration** werden die Nummern und Typen der Unterschalen gefolgt von der Anzahl der in diesen befindlichen der Elektronen mit einem hochgestellten Index, aufgelistet. Die **energetische Reihenfolge der Unterschalen** kann aus nebenstehendem Diagramm abgelesen werden.

Beispiel Kalium-Atom (19 Elektronen): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$



Aufgabe: Geben Sie die Elektronenkonfiguration der folgenden Atome an! Spickeln Sie nicht in Ihrem Periodensystem!

Helium-Atom	Neon-Atom	Argon-Atom
$\{He\}\ 1s^2$	$1s^2 2s^2 2p^6$	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$
	oder:	oder:
	$\{Ne\}\ 2p^6$	$\{Ar\}\ 3p^6$

Werfen Sie nun einen genauen Blick auf das Periodensystem! Fällt Ihnen etwas auf?

Bei der Unterschale 3p fällt auf, dass, nachdem diese vollständig mit Elektronen befüllt wurde, es energetisch günstiger ist eine vierte Hauptschale anzufangen und mit Elektronen zu befüllen (4s-Schale) anstelle der Unterschale 3d! An diesem Beispiel wird das zuvor Erläuterte deutlich, dass Unterschalen einer geringeren Hauptschalennummer durchaus ein höheres Energieniveau besitzen als Unterschalen einer höheren Hauptschale. Erst nachdem die 4s-Schale vollständig besetzt wurde, wird die dritte Hauptschale mit der energetisch höher gelegenen 3d-Schale weiter aufgefüllt. Dieser Sprung macht sich auch im chemischen Verhalten bemerkbar. Er kennzeichnet den Übergang von den Hauptgruppenelementen zu den Nebengruppenelementen. Die Übergangs-metalle zeichnen sich also dadurch aus, dass diese jeweils ein nicht vollständig besetztes d-Orbital besitzen (auch d-Block genannt).

Periode	Hauptgruppen I	Hauptgruppen II	Nebengruppen 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Hauptgruppen III	IV	V	VI	VII	VIII
1	$1s^1$																	$1s^2$
2	$2s^1$	$2s^2$											$2p^1$	$2p^2$	$2p^3$	$2p^4$	$2p^5$	$2p^6$
3	$3s^1$	$3s^2$											$3p^1$	$3p^2$	$3p^3$	$3p^4$	$3p^5$	$3p^6$
4	$4s^1$	$4s^2$	$3d^1$	$3d^2$	$3d^3$	$3d^4$	$3d^5$	$3d^6$	$3d^7$	$3d^8$	$3d^9$	$3d^{10}$	$4p^1$	$4p^2$	$4p^3$	$4p^4$	$4p^5$	$4p^6$
5	$5s^1$	$5s^2$	$4d^1$	$4d^2$	$4d^3$	$4d^4$	$4d^5$	$4d^6$	$4d^7$	$4d^8$	$4d^9$	$4d^{10}$	$5p^1$	$5p^2$	$5p^3$	$5p^4$	$5p^5$	$5p^6$

4.14 Verfeinerung des Bauplans - Das Bohr-Sommerfeld'sche Atommodell

Take Home Messages

- Das auf die Bohr'schen Postulate (s. Seite 30) gestützte Schalenmodell der Atome liefert in vielen Fällen gute Erklärungen für das chemische und physikalische Verhalten der Hauptgruppenelemente: Die Reaktivität von Alkalimetallen als auch die Phänomene Flammenfärbung , Fluoreszenz und Phosphoreszenz lassen sich mit seiner Hilfe recht gut beschreiben und verstehen.
- Der Widerspruch zwischen dem Bohr'schen Postulat, das die maximale Anzahl von Elektronen pro Schale (Kreisbahn) mit $2n^2$ (n = Schalennummer) angibt, und den gemessenen Ionisierungsenergien von Atomen der höheren Perioden (> 3) führte zur Erweiterung des Bohr'schen Atommodells.
- Arnold Sommerfeld verfeinerte das bestehende Atommodell durch die Einführung verästelter Energiestufen. Dabei werden die von Bohr eingeführten Hauptschalen in Unterschalen aufgeteilt. Hierdurch konnte die Besetzungsreihenfolge der Schalen mit Elektronen grösstenteils erklärt werden.
- Diese Verteilung der einzelnen Elektronen auf die verschiedenen Energieniveaus im Atom wird auch als Elektronenkonfiguration bezeichnet.
- Die Hauptschalennummer gibt die Anzahl der Unterschalen an. Die Unterschalen werden nicht mit Zahlen sondern jeweils mit Kleinbuchstaben (s, p, d, f) bezeichnet. Auf ihnen finden 2 bzw. 6, 10, 14 Elektronen Platz.
- Die Besetzung der Schalen mit Elektronen erfolgt mit zunehmender Ordnungszahl der Atome immer ausgehend vom energieärmsten Zustandes, erst anschliessend werden höhere Energieniveaus besetzt. Dabei wird jeder Block einer Unterschale zunächst mit nur einem Elektron gefüllt (nach oben gerichteter Pfeil). Sind alle Blöcke einer Unterschale einfach gefüllt, dann erfolgt der zweite Durchlauf (nach unten gerichteter Pfeil).
- Für die **Notation der Elektronenkonfiguration** werden die Nummern und Typen der Unterschalen gefolgt von der Anzahl der in diesen befindlichen der Elektronen mit einem hochgestellten Index, aufgelistet.
- Die Besetzung der Unterschalen nach dem Sommerfeld'schen Prinzip erklärt die Ordnung der chemischen Elemente im Periodensystem, und zwar auch die der Atomsorten der höheren Perioden!

4.15 … wer es noch genauer wissen möchte: Das Orbital-Modell

Die graphische Darstellung durch Schalen mit ihren Unterteilungen in Unterschalen ist kaum mehr möglich. Vielmehr wird die grafische Darstellung anschaulicher durch das Orbital-Modell beschrieben.

Im **Orbital-Modell** werden die Aufenthaltsräume der Elektronen (die Hauptenergie-Niveaus, die den uns bereits bekannten Schalen entsprechen) in einzelne Unterschalen – die Orbitale – aufgeteilt. Dabei ist die Anzahl der Orbitale umso grösser, je weiter das Hauptniveau vom Atomkern entfernt ist. So umfasst die erste (K-) Schale nur ein Orbital – das s-Orbital –, die zweite (L-) Schale schon vier Orbitale – ein s-Orbital und drei p-Orbitale – die dritte (M-) Schale 9 Orbitale – ein s-Orbital, drei p-Orbitale und fünf d-Orbitale usw.

Ein **Orbital** beschreibt einen bestimmten **Bereich (Raum) um einen oder um mehrere Atomkerne, in dem sich ein Elektron mit einer Wahrscheinlichkeit von ungefähr 90 % aufhält**. Der mögliche Raum, in dem das Elektron sich aufhalten kann, wird durch die Form der jeweiligen Orbitale beschrieben. Jedes Elektron besitzt einen bestimmten Energiegehalt, aus dem sich die unterschiedliche räumliche Form des Orbitals ergibt.

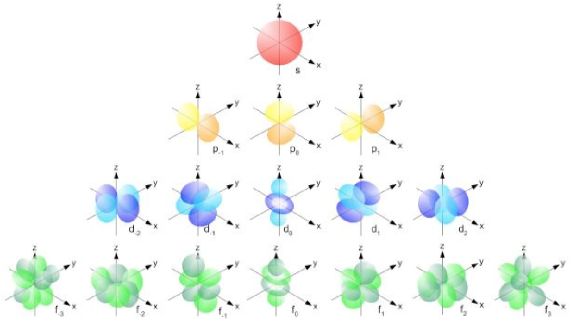
s-Orbitale: Zu jeder Hauptenergie-Niveau (Schale) gehört ein **kugelsymmetrisches** Orbital, welches man durch ein "s" kennzeichnet. Die Grösse dieses s-Orbitals nimmt mit steigender **Hauptquantenzahl** (**n**) zu. Letztere gibt an, auf welcher Schale (K-,L-,M-,N-, usw.) sich das Elektron befindet, also zu welchem Energiezustand das Elektron gehört.

p-Orbitale: Auf dem zweiten Energieniveau (n=2) und auf jedem darauffolgenden gibt es drei sogenannte p-Orbitale, die alle den gleichen Energiegehalt, sowie die gleiche Grösse und Form aufweisen. Diese Orbitale sind **hantelförmig** und stehen senkrecht aufeinander, sie sind also räumlich gerichtet. Man bezeichnet sie auch als px- , py- und pz-Orbitale, die man in einem Koordinatensystem darstellen kann.

d-Orbitale: Ab dem dritten Hauptniveau (n=3) gibt es zusätzlich noch fünf d-Orbitale, von denen vier **rosettenförmig** sind und eins **hantelförmig**, wie ein p-Orbital nur mit einem zusätzlichen Ring.

f-Orbitale: Die f-Orbitale werden bei den Lanthanoiden und den Actinoiden mit Elektronen besetzt. Von ihnen gibt es sieben. Ihre Form ist sehr kompliziert und noch nicht vollständig geklärt.

"The Orbitron" - **Prof Mark J. Winter, Department of Chemistry, University of Sheffield**
https://winter.group.shef.ac.uk/orbitron/atomic_orbitals/1s/index.html



Der Zustand eines Elektrons wird durch die vier Quantenzahlen bestimmt:

- Die **Hauptquantenzahl n** gibt an, auf welcher Schale sich das Elektron befindet, also zu welchem Energiezustand das Elektron gehört. Sie nimmt natürliche Zahlen 1,2,3… an. Die Schalen bezeichnet man auch mit Buchstaben nach der Reihenfolge des Alphabets, wobei man ab dem Buchstaben K startet. Man spricht dann auch von der **K-,L-,M-,N-Schale**.
- Die **Nebenquantenzahl l** gibt Auskunft über die **Form des Orbitals** (der Unterschale) eines Atoms. l kann dabei die **Zahlen l = 0, 1, 2, 3 …** annehmen. Statt den Zahlen verwendet man häufig Buchstaben zur Beschreibung. Dabei sind die Buchstaben wie folgt zur Nebenquantenzahl zugeordnet: l = 0 ⇨ s-Orbital, l = 1 ⇨ p-Orbital, l = 2 ⇨ d-Orbital, l = 3 ⇨ f-Orbital, usw.
- Die **Magnetische Drehimpulsquantenzahl m_l** beschreibt, wie der **Elektronen-Bahndrehimpuls** räumlich orientiert ist. Die magnetische Quantenzahl kann die Werte m_l = -l, -(l-1), … -1, 0, 1, …, (l-1), l annehmen.
- Die **Magnetische Spinquantenzahl m_S** beschreibt die Orientierung des **Elektronen-Spins.**

Die Verteilung der Elektronen auf die verschiedenen Schalen und die jeweiligen Orbitale erfolgt nach dem **Pauli Prinzip**. Dieses besagt, dass keine zwei Elektronen eines Atoms in allen vier Quantenzahlen übereinstimmen darf. Daraus resultiert, dass jede Schale eines Atoms mit maximal $2n^2$ Elektronen besetzt werden kann.

Nach der sog. **Hund'schen Regel** werden die Orbitale mit gleicher Energie zuerst mit einem Elektron besetzt und danach mit zwei Elektronen. Die Besetzung der Orbitale erfolgt nach dem oben beschriebenen Aufbauprinzip. Dabei geht man bei der Besetzung der Orbitale in der Reihenfolge des Pfeils vor: zuerst wird das s-Orbital der ersten (K-)Schale besetzt. Danach das s-Orbital der zweiten (L-)Schale, dann das p-Orbital der zweiten (L-)Schale usw..

Appendix: Geschichtlicher Überblick über den Atombegriff, Aufbau von Atomen und die Atomtheorie

1898 - Marie und Pierre Curie - neue Elemente und Radioaktivität
Marie Curie untersucht Pechblende uns isoliert daraus Polonium und Uran. Sie fand heraus, das Uran- Atome zerfallen und dabei Wärme und Strahlen abgeben.

1900 - Ludwig Boltzmann
Boltzmann berechnete Eigenschaften von Gasen und Kristallen. Dabei lagen seine Überlegungen die Ideen von Demokrit zugrunde.

1900 - Max Planck - Quanten und Quantentheorie
Der Berliner Max Planck forscht an der Schwarzkörperstrahlung. Um seine Beobachtungen erklären zu können und das ganze thermodynamisch begründen zu können musste er zu seiner Formel eine neue Grösse ein, die sogenannten Quanten! Planck gilt somit als Vater der Quantenphysik.

1906 - Thomson
Thomson berechnet das Verhältnis von Ladung und Masse eines Protons.

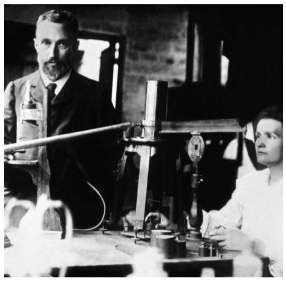
1909 - R. Millikan
Millikan ermittelt die absolute Elektronenladung und genauen die Massen von Elektronen und Protonen.

1909-1911 - Ernest Rutherfords Experimente zum Atommodell
Ernest Rutherford, ein neuseeländischer Experimentalphysiker, wollte die Berechnungen von Boltzmann und Max Planck experimentell bestätigen. 1906 entdeckte er mit seinem Streuversuch, dass Atome im Grunde kaum Masse haben und auch fast leer sind. Aus diesem Experiment folgerte Rutherford bis 1911 sowohl Grösse von Atomkern und Atomhülle ab. Aus den Ladungsunterschieden konnte er die Ladungen zuordnen und so das Proton entdecken.

1913 - Niels Bohr - Schalenmodell
Der dänische Physiker Niels Bohr entwickelt Rutherfords Atommodell weiter. Sein Modell ähnelt dem Planetenmodell und deren Bewegung. Nach Bohr bewegen sich Elektronen auf festgelegten Bahnen (Schalen) um den Atomkern (vergleichbar den Planeten, die um die Sonne kreisen). Die Abstände zwischen den Schalen folgte dabei streng- mathematischen Gesetzmässigkeiten. Auch erkannte Bohr, dass Atome voll besetze Schalen anstreben. Schon 1916 begann Bohr zusammen mit dem deutschen Arnold Sommerfeld das Modell zu verbessern. Heute gilt dieses Modell dennoch als veraltet.

1913 - H. G. J. Moseley
Moseley findet eine Ursache für die Diskrepanz zwischen Ordnungszahl und Atommassen.

1918 - W. Aston
Durch seine Forschungen kann er die Existenz von Isotopen beweisen.



Pierre und Marie Curie

Ernest Rutherford auf dem neuseeländischen 100-Dollar-Schein

Bohr'sches Atommodell (Schalenmodell)

Appendix: Geschichtlicher Überblick über den Atombegriff, Aufbau von Atomen und die Atomtheorie

1924 - Wolfgang Pauli
Pauli, österreichischer Wissenschaftler und Nobelpreisträger, der zu den bedeutendsten Physikern des 20. Jahrhunderts zählt, formuliert das nach ihm benannte Pauli-Verbot, welches Schrödinger und Heisenberg dann für ihr Atommodell nutzen.

Wolfgang Pauli (1945)

1929 - Erwin Schrödinger und Werner Heisenberg - das Orbitalmodell
Schrödinger gilt als einer der Begründer der Quantenmechanik und erhielt für die *Entdeckung neuer produktiver Formen der Atomtheorie* gemeinsam mit Paul Dirac 1933 den Nobelpreis für Physik. Gemeinsam mit Heisenberg formulierten er ein modernes Atommodell, die sogenannte Orbitaltheorie.

1927 - Werner Heisenberg
Heisenberg formuliert seine „Unschärferelation", nach der man Aufenthaltsbereich und Geschwindigkeit eines Teilchens nicht gleichzeitig bestimmen kann.

1929 - Ernest O. Lawrence - Bau des ersten Teilchenbeschleunigers (das Zyklotron)
Um noch mehr Informationen über Atomkerne zu erhalten, will Lawrence Atomkerne mit Strahlen beschiessen. Von der Beschleunigung durch ein Magnetfeld auf einer kreisrunden Bahn wird das geladene Teilchen beschleunigt.

1932 - James Chadwick entdeckt das Neutron
Durch seine Experimente beweist er die Existenz von Neutronen.

1932 - Paul Dirac und David Anderson - Antimaterie
Der Physiker Paul Dirac stellte eine Formel zur Masse des Universums auf. Diese lässt sich mathematisch sinnvoll aber nur lösen, wenn Materie mit negativer Masse zugefügt wird. Diese sogenannte Antimaterie-Theorie stiess auf heftigen Widerspruch bis amerikanische Physiker Anderson positive Elektronen (= Positronen) in kosmischer Strahlung nachwies. Treffen ein Elektron und ein Positron zusammen, zerstrahlen als Energie.

Erwin Schrödinger (1933)

1933 - Marie und Pierre Curie - Materie aus dem Nichts
Die Curies beobachteten einerseits, dass sich Masse in Energie umwandeln lässt (gemäss Einsteins Formel: $E = mc^2$). Des Weiteren entdeckten sie, dass ein Lichtstrahl sich in ein Elektron und ein Positron „spalten" lässt.

1938 - Otto Hahn und Lise Meitner - Entdeckung der Kernspaltung
Der deutsche Otto Hahn war Schüler Rutherfords und beschoss Uran-Atome mit Neutronen. Dabei bildeten sich die Elemente Cäsium und Rubidium oder auch Strontium und Xenon. Seine Mitarbeiterin Lise Meitner, die vor den Nazis nach Schweden geflohen war, fand die Lösung, indem sie die Massen der neuen Elemente addierte und feststellte, dass die Massen an Neutronen und Protonen mit den des Urans übereinstimmt. Otto Hahn erhielt dafür den Nobelpreis. Lise Meitner wurde von ihm nie mehr erwähnt.

Die Österreicherin Lise Meitner gehörte zu den führenden Kernphysikern ihrer Zeit. Obwohl sie Raucherin war und ihr Leben lang mit radioaktiven Substanzen hantierte, wurde sie 90 Jahre alt.

1938 - Hans Bethe - Kernfusion in der Sonne
Bethe veröffentliche einige Arbeiten zum Aufbau der Atome und erforschte dann die Fusion von Wasserstoffatomen zu Helium in der Sonne. Er fand auch heraus, dass in grösseren Sternen Kohlenstoff-Atomkerne zu Stickstoffatomkernen umgewandelt werden. Dadurch leuchten diese Sterne heller.

1942 - Enrico Fermi - Der erste Kernreaktor
Der italienischer Enrico Fermi nutzte als Erster die Kernspaltung um damit eine Kettenreaktion in Gang zu bringen. Jedes Neutron, welches bei der Spaltung von Uranatomen frei wurde, spaltete neue Uranatome. Dabei wurde sehr viel Energie frei. Fermi war somit der Wegbereiten einerseits für die Atomkraft, der nuklearen Stromgewinnung aber auch der Atombombe!

Appendix: Geschichtlicher Überblick über den Atombegriff, Aufbau von Atomen und die Atomtheorie

1942 - Werner Heisenberg - Atomforschung im dritten Reich
Heisenberg sollte für die Nazis eine Atombombe entwickeln. Ob absichtlich oder unabsichtlich, er verrechnete sich bei der notwendigen Menge an spaltbarem Material (der kritischen Masse) um den Faktor 1000. Seine Forschungen blieben ohne Erfolg.

1942 - Albert Einstein und Leo Szilard bringen Präsident Roosevelt dazu eine Atombombe zu bauen
Durch einen Brief an den US-Präsidenten Roosevelt bringen die Forscher die US-Regierung dazu, ein Atombombenprojekt zu starten.

1945 - J. Robert Oppenheimer baut die erste Atombombe
Oppenheimer sammelte in Los Alamos, Texas, die besten Physiker und Ingenieure. Es wurde auch das Manhattan-Projekt genannt. Sie bauten die beiden Atombomben, welche dann in Hiroshima und Nagasaki zum Einsatz kamen. Nach dem Abwurf wurde Oppenheimer zum Gegner der nuklearen Kriegsführung.

1952 - Edward Teller - die Wasserstoffbombe
Oppenheimers Mitarbeiter, der ungarische Physiker Teller entwickelte die erste Wasserstoffbombe. Mit dieser fand eine Kernfusion von Wasserstoffatomen statt, die Energiemengen, die dabei freiwerden sind enorm!

1960 - Donald A. Glaser - Die Blasenkammer zählt Elementarteilchen
Die Entwicklung der Blasenkammer war die erste Möglichkeit, Elementarteilchen und deren kleineren Bausteine aus Teilchenbeschleunigern sichtbar zu machen.

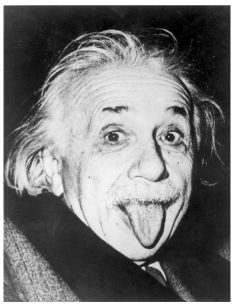
1964 - Murray Gell-Mann - Quarks
Durch die Blasenkammer konnten Physiker nun viele neue, bisher unbekannte Teilchen kennenlernen. Zum Teil stellen diese Teilchen einen Widerspruch zur bis dahin geltenden Physik dar. Gell-Mann ging von Kernbausteinen aus, welche aus Grundbausteinen aufgebaut sind. Eines dieser Teilchen ist das sogenannte „Quark“, was sich einzeln aber nicht beobachten lässt.

1995 - Eric Cornell, Wolfgang Ketterle und Carl Wiemann - das Bose-Einstein-Kondensat
Die Wissenschaftler kühlten ein Gas aus Rubidium-Atomen sehr nahe an den absoluten Nullpunkt (10–7Kelvin) ab. Dabei nimmt es einen sehr merkwürdigen Aggregatzustand ein. Man nennt dies das „Bose-Einstein-Kondensat“. Diesen Zustand der Materie hatte bereits Einstein vorhergesagt. Dieser extreme Aggregatzustand führt zu Eigenschaften wie Suprafluidität, Supraleitung oder Kohärenz.

2000 - CERN - das Higgs-Boson
Das Schweizer CERN forscht mit vielen Wissenschaftler aus der ganzen Welt nach dem Higgs-Boson Teilchen, das viele ungeklärte Fragen der theoretischen Physik erklären würde. Das Besondere an dem Teilchen ist, dass es elektrisch neutral ist und den Spin 0 hat. Es zerfällt nach sehr kurzer Zeit! Im Juli 2012 wurde vom CERN dann der den Nachweis eines solchen Teilchens bekannt gegeben. Zumindest ist es sehr wahrscheinlich, dass man es gefunden hat. Da sein Nachweis so kompliziert ist, geht man davon aus, dass der absolute Nachweis durch Auswertung der bisherigen Experimente noch Jahre dauern wird.

2002 - Brookhaven - Materie nach dem Urknall
Im Brookhaven (Amerika) lässt man in einem Schwerionenbeschleunigerring Goldionen mit hoher Energie aufeinanderprallen. So bildet sich für einen kurzen Moment das „Quark-Gluonen-Plasma“. Dieser Materiezustand soll vermutlich kurz nach dem Urknall vorgelegen haben.

Werner Heisenberg und die Gleichung der Unschärferelation auf einer deutschen Briefmarke


Albert Einstein revolutionierte mit der Relativitätstheorie die Welt. Seine Werke gelten heute als Grundpfeiler der modernen Physik.

Appendix: Historische Entwicklung des Periodensystems der Elemente

Robert Boyle (1627-1691)
Der Ire zeigte als erster, dass nicht Feuer, Wasser, Erde und Luft die chemischen Elemente sind. Er vermutete, dass es mehr geben muss. Ansonsten wäre die Vielfalt der Natur nicht zu erklären. Er vermutete, dass man Stoffe, die man nicht mehr in zwei verschiedene andere Stoffe umwandeln kann Elemente sind. So kann man pflanzlichen Zucker durch Erhitzen in Kohlenstoff umwandeln. Diesen konnte er aber nicht weiter zersetzen, so bestimmte er, dass Kohlenstoff ein Element sei.

Antoine Lavoisier (1743-1794)
Der Franzose Lavoisier übernahm Boyles Elementdefinition und erweiterte sie. Er unterschied Elemente (matière) und deren Fähigkeit Verbindungen zu bilden (principe).

William Prout (1785-1850) und Jeremias Benjamin Richter (1762-1807)
Der Engländer Prout und der Deutsche Richter stellen die Gesetzte der einfachen und vielfachen Massenverhältnisse auf. So reagieren 2g Schwefel immer mit 2g Sauerstoff zu 4g Schwefeldioxid oder auch (bei anderen Reaktionsbedingungen) mit 3g Sauerstoff zu 5g Schwefeltrioxid.

John Dalton (1766-1844)
Der Engländer stellte eine Atomhypothese auf, die Atome und ihre Reaktionen beschrieb. Er verband diese mit den Massengesetzen von Prout und Richter, um sie zu erklären.

Jöns Jakob Freiherr von Berzelius, (1779-1848)
Der Schwede Berzelius - der bis heute als der Vater der modernen Chemie gilt - nannte Reinstoffe, die nicht durch eine Vereinigung entstanden sind “Elemente“. Stoffe, die durch eine Vereinigung entstehen, nannte er “Verbindung“. Er stellte die noch immer gültige Definition auf: “Ein Element ist ein Reinstoff, der nicht weiter zersetzt werden kann“. Für Elemente legte er neue Symbole fest, die sich vom lateinischen oder griechischen Namen ableiteten (z.B. Wasserstoff = Hydrogenium = H). Da man nun endlich die Kenntnisse der Chemie vernünftig ordnen konnte, wurde der Wunsch nach einem einheitlichen Ordnungssystem immer grösser.

Dimitri Mendelejew (1834-1907) und Lothar Meyer (1830 - 1895)
Der Russe Mendelejew und der Deutsche Lothar Meyer ordneten 1869 als Erstes die damals ca. 60 bekannten Elemente nach ihrer Masse. Allerdings fiel auf, dass sich manchmal Eigenschaften der Elemente wiederholten. Diese Elemente schrieb Mendelejew er übereinander. So kam er zu einer tabellarischen Anordnung von 7 Gruppen. Manchmal erhielt er allerdings Lücken in seiner Tabelle. Er vermutete, dass es noch unentdeckte Elemente (Germanium, Gallium und Scandium) geben musste. Die 8. Gruppe des PSE (Edelgase) konnten sie nicht aufstellen, da die Edelgase noch nicht entdeckt waren.

Niels Bohr (1885-1962)
Der Däne Bohr forschte an einzelnen Atomen und beschäftigte sich mit deren Zusammensetzung. Er stellte ein nach ihm benanntes Atommodell auf. Gleichzeitig fing er an diese Atome nach ihrer Anzahl an Protonen zu ordnen. (Henry G.J. Mosley bestimmte 1913 mithilfe von Röntgenstrahlen erstmalig die Anzahl an Protonen in Atomen). Deshalb nannte er die Protonenzahl auch Ordnungszahl. Dieses neue Periodensystem war dem von Mendelejew sehr ähnlich. Nur geringe Änderungen mussten vorgenommen werden.

Robert Boyle

Antoine Laurent de Lavoisier bei der Laborarbeit

Berzelius (Lithographie, 1836)